
Lesões Não Cariosas

Lesões Não Cariosas

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução	3
02 Conceito e Importância Clínica	4
03 Etiologia Multifatorial	5
04 Abrasão	6
05 Atrição	7
06 Abfração	8
07 Erosão ou Biocorrosão	9
08 Hipersensibilidade Dentinária	10
09 Diagnóstico Clínico	11
10 Diagnóstico Diferencial	12
11 Prevenção e Controle	13
12 Tratamento Não Restaurador	14
13 Tratamento Restaurador	15
14 Conclusão	16

01

LESÕES NÃO CARIOSAS

Introdução

As lesões não cariosas são **perdas irreversíveis de estrutura dental** que ocorrem sem participação bacteriana. Diferentemente das cáries, resultam da ação de **forças mecânicas, agentes químicos ou da combinação de ambos**. Podem acometer esmalte, dentina e região cervical, comprometendo progressivamente a integridade do dente.

O **reconhecimento precoce** dessas lesões é fundamental na prática clínica. Elas incluem abrasão, atrição, abfração e erosão, cada qual com etiologia e características clínicas distintas. Identificar corretamente a lesão permite ao profissional intervir de forma conservadora, controlando os fatores causais antes de indicar tratamento restaurador.

A escolha entre acompanhamento clínico, tratamento dessensibilizante ou abordagem restauradora depende do grau de comprometimento dental, da presença de sintomatologia, do risco estético e funcional, e da exposição contínua aos fatores causais que atuarão sobre o dente.



ANOTAÇÕES

02

LESÕES NÃO CARIOSAS

Conceito e Importância Clínica

As lesões cervicais não cariosas representam alterações cada vez mais prevalentes na prática odontológica contemporânea. Seu aumento está relacionado ao crescimento da longevidade populacional, à manutenção dos dentes naturais por mais tempo e às mudanças nos hábitos alimentares e comportamentais da sociedade moderna.

Quando não diagnosticadas precocemente, essas lesões tendem a evoluir e comprometer estruturas mais profundas. A progressão pode gerar necessidade de intervenções restauradoras complexas, aumentando o custo e a invasividade do tratamento. Por isso, o diagnóstico precoce e o controle dos fatores causais são pilares da odontologia preventiva atual.

As principais consequências clínicas incluem sensibilidade dentinária intensa, comprometimento estético e funcional, retenção de biofilme nas áreas irregulares, enfraquecimento progressivo do dente e necessidade de tratamento restaurador quando há progressão significativa da lesão cervical ao longo do tempo.



ANOTAÇÕES

03

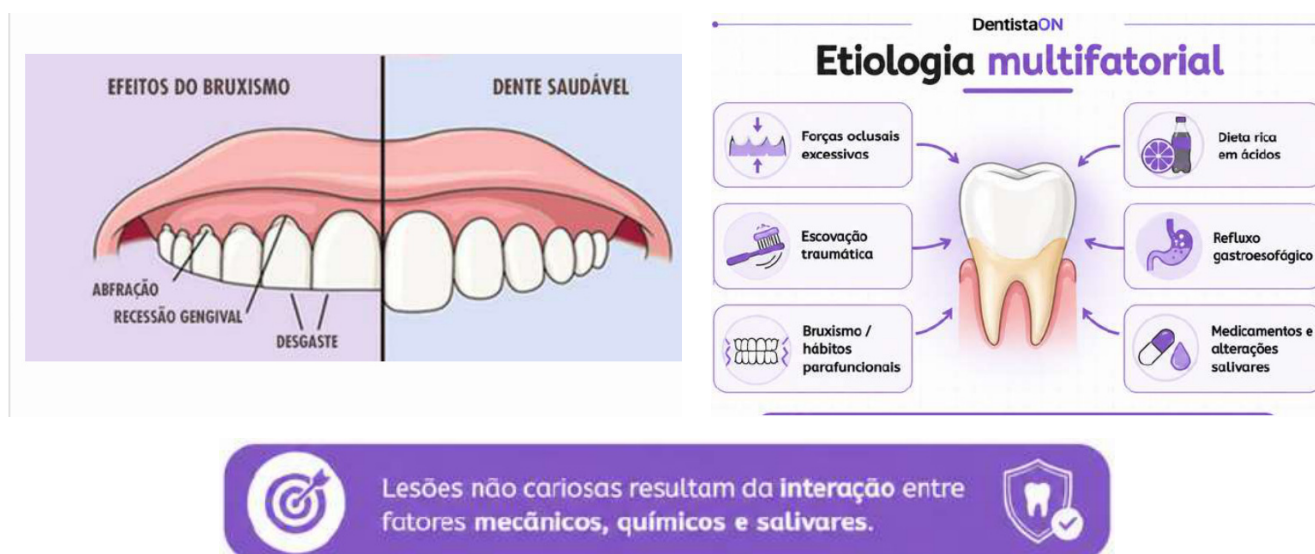
LESÕES NÃO CARIOSAS

Etiologia Multifatorial

As lesões não cariosas raramente possuem uma única causa isolada. Na maioria dos casos, há interação entre múltiplos fatores que agem simultânea ou sequencialmente sobre a estrutura dental. Entre os fatores envolvidos estão forças oclusais excessivas, escovação traumática, hábitos parafuncionais como o bruxismo, dieta rica em ácidos, refluxo gastroesofágico, uso de medicamentos e alterações salivares.

A abordagem clínica deve investigar todos os fatores envolvidos antes de qualquer intervenção. Compreender a interação entre abrasão, atrição, abfração e erosão é essencial para traçar um plano de tratamento que controle as causas e preserve máximo a estrutura dental remanescente do paciente.

ao



ANOTAÇÕES

04

LESÕES NÃO CARIOSAS

Abrasão

A abrasão é o desgaste da estrutura dental causado por ação mecânica de agentes externos, sem relação com contatos oclusais. A principal causa é a escovação dental inadequada, com força excessiva, escovas de cerdas duras ou uso de dentífrícios altamente abrasivos. Outros fatores incluem uso de palitos, instrumentos ocupacionais e hábitos como morder objetos repetidamente.

PONTOS-CHAVE

Superfície lisa e polida Desgaste regular com brilho uniforme

Lesão rasa e uniforme Contornos bem definidos sem irregularidades

Localização cervical vestibular Mais comum em caninos e pré-molares

Causa mecânica externa Escovação inadequada ou abrasiva

Sem envolvimento oclusal direto Diferente da atrição por contato dente a dente

Clinicamente, a abrasão apresenta superfície lisa, polida e regular, com contornos bem definidos. A lesão é geralmente rasa e acomete preferencialmente a região cervical vestibular. Os dentes mais afetados são caninos e pré-molares, sendo que a lateralidade da escovação influencia diretamente o padrão de distribuição das lesões.



ANOTAÇÕES

05

LESÕES NÃO CARIOSAS

Atrição

A atrição é o desgaste dental decorrente do contato direto entre superfícies dentais sem interposição de alimento ou substância abrasiva. Ocorre fisiologicamente ao longo da vida, mas torna-se patológica quando associada ao bruxismo, apertamento dental, hábitos parafuncionais ou contatos prematuros. Pode afetar tanto a dentição decídua quanto a permanente.

O diagnóstico da atrição é baseado na presença de facetas de desgaste planas, brilhantes e simétricas que coincidem perfeitamente entre dentes antagonistas. A localização predominante é nas bordas incisais dos anteriores e nas cúspides dos posteriores. A gravidade está diretamente relacionada à intensidade do hábito parafuncional associado ao caso.



ANOTAÇÕES

06

LESÕES NÃO CARIOSAS

Abfração

A abfração é uma lesão cervical causada pela concentração de tensões na junção amelodentinária durante a flexão dental. Forças oclusais excêntricas geram deflexão do dente, provocando microfraturas progressivas nas estruturas cristalinas do esmalte e da dentina cervicais. O processo é lento, muitas vezes percebido apenas quando já há perda estrutural significativa.

Clinicamente, a abfração apresenta aspecto típico em forma de cunha ou entalhe angular, com margens nítidas e paredes bem definidas. A profundidade pode ser considerável mesmo em lesão de pequena extensão. Predomina na face vestibular de pré-molares e caninos, podendo estar associada a recessão gengival e hipersensibilidade de intensidade variável.



ANOTAÇÕES

07

LESÕES NÃO CARIOSAS

Erosão ou Biocorrosão

A erosão dental, denominada biocorrosão por alguns autores, é a perda progressiva de estrutura dental por dissolução química provocada por ácidos sem origem bacteriana. Fatores extrínsecos incluem o consumo frequente de refrigerantes, bebidas energéticas, sucos e frutas cítricas. Medicamentos efervescentes e a natação em piscinas com pH inadequado também são causas externas relevantes.

Os fatores intrínsecos envolvem ácido do próprio organismo, como no refluxo gastroesofágico e nos transtornos alimentares como a bulimia nervosa. A exposição ácida recorrente desmineraliza o esmalte, tornando-o amolecido e sujeito a desgaste mais rápido. O padrão de distribuição das lesões erosivas ajuda a identificar a origem do ácido causador.



ANOTAÇÕES

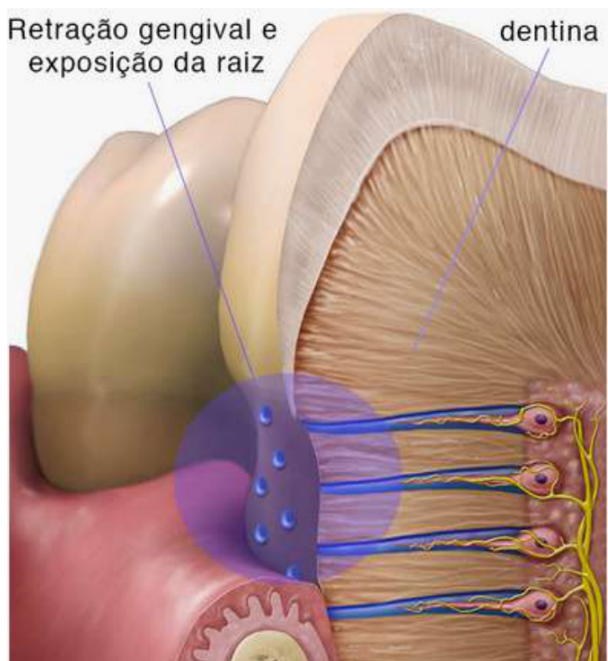
08

LESÕES NÃO CARIOSAS

Hipersensibilidade Dentinária

A hipersensibilidade dentinária é uma das principais queixas clínicas associadas às lesões não cariosas. Ocorre quando há exposição dos túbulos dentinários, permitindo a transmissão de estímulos externos até a polpa pelo mecanismo hidrodinâmico descrito por Brännström. O paciente relata dor aguda, localizada e de curta duração diante de estímulos térmicos, táteis, osmóticos ou químicos.

Nem toda lesão não cariosa provoca sensibilidade. A presença de sintomas depende da velocidade de progressão, da permeabilidade dentinária, do estado pulpar e da resposta individual do paciente. A hipersensibilidade pode ser o fator motivador da consulta e deve orientar a urgência da intervenção, sendo sempre investigada na anamnese detalhada.



Hipersensibilidade dentinária

Dor aguda e curta



Ocorre quando há exposição dos túbulos dentinários, permitindo a transmissão de estímulos até a polpa.



Frio / calor
Variações térmicas geram movimento do fluido nos túbulos dentinários.



Doce / ácido
Estímulos osmóticos e químicos ativam o fluxo nos túbulos dentinários.



Toque
Estímulos mecânicos deslocam o fluido e ativam as terminações nervosas da polpa.



Ar
Correntes de ar sobre a superfície exposta causam movimento do fluido.

Mecanismo hidrodinâmico



Nem toda lesão não cariosa causa sensibilidade.
A intensidade depende da progressão da lesão, da permeabilidade dentinária e da resposta individual do paciente.

ANOTAÇÕES

09

LESÕES NÃO CARIOSAS

Diagnóstico Clínico

O diagnóstico das lesões não cariosas exige anamnese detalhada e exame clínico criterioso. O profissional deve investigar hábitos de higiene bucal, técnica e frequência de escovação, tipo de escova e dentífrico, dieta, consumo de bebidas ácidas, presença de refluxo, uso de medicamentos, hábitos parafuncionais e histórico de sensibilidade.

O exame clínico deve avaliar localização, formato, profundidade, aspecto superficial e relação com a gengiva. Registros fotográficos e moldagens periódicas são úteis para monitorar a progressão ao longo do tempo e documentar a resposta ao tratamento implementado.

PONTOS-CHAVE

Localização e distribuição das lesões

Formato: cunha, rasa ou côncava

Profundidade e extensão cervical

Presença de sensibilidade dentinária

Recessão gengival associada

Contatos oclusais sobre a lesão

Hábitos: escovação, dieta, bruxismo

O QUE AVALIAR NO EXAME CLÍNICO



Localização e distribuição das lesões
Observar onde as lesões se concentram e padrões de distribuição.



Formato: cunha, rasa ou côncava
Identificar o formato da lesão para orientar sua etiologia.



Profundidade e extensão cervical
Avaliar até onde a lesão se estende na superfície dentária.



Presença de sensibilidade dentinária
Testar sensibilidade para determinar comprometimento dentinário.



Recessão gengival associada
Verificar se há retração gengival relacionada à lesão.



Contatos oclusais sobre a lesão
Identificar se há sobrecarga oclusal no local da lesão.



Hábitos: escovação, dieta, bruxismo
Relacionar hábitos do paciente à etiologia da lesão.



ANOTAÇÕES

10

LESÕES NÃO CARIOSAS

Diagnóstico Diferencial

O diagnóstico diferencial entre as lesões não cariosas baseia-se na análise integrada da localização, forma, aspecto superficial e histórico clínico. A abrasão apresenta superfície polida e regular; a atrição, facetas simétricas e brilhantes entre antagonistas; a abfração, entalhe angular e profundo na cervical; e a erosão, superfícies côncavas sem brilho e com perda generalizada de anatomia.

A correta identificação exige que o profissional avalie o padrão de distribuição das lesões, o histórico de exposição a ácidos, a presença de bruxismo, além dos hábitos de higiene. Na maioria dos casos, as lesões têm origem multifatorial, sendo comum a coexistência de mais de um tipo no mesmo paciente, o que exige abordagem integrada.



ANOTAÇÕES

11

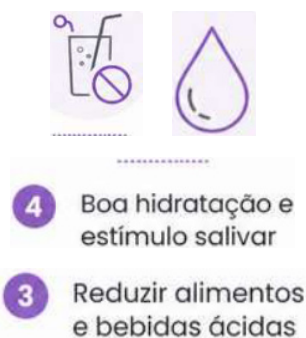
LESÕES NÃO CARIOSAS

Prevenção e Controle

A prevenção das lesões não cariosas fundamenta-se no controle dos fatores etiológicos identificados na anamnese. A orientação individualizada ao paciente é indispensável: inclui correção da técnica de escovação, substituição de escova dura por macia, uso de dentífrico de baixa abrasividade e controle do consumo de alimentos e bebidas ácidas para preservar a estrutura dental.

PONTOS-CHAVE

- Escova de cerdas macias e técnica atraumática
- Dentífrico pouco abrasivo
- Redução do consumo de alimentos e bebidas ácidas
- Hidratação adequada e estimulação salivar
- Placa oclusal para controle do bruxismo
- Acompanhamento do refluxo gastroesofágico



ANOTAÇÕES

12

LESÕES NÃO CARIOSAS

Tratamento Não Restaurador

O tratamento não restaurador é indicado para lesões iniciais, rasas ou estáticas, sem comprometimento estético ou funcional significativo. O objetivo é reduzir a sensibilidade, proteger a dentina exposta e interromper a progressão através do controle etiológico. Inclui aplicação de dessensibilizantes, vernizes fluoretados, selantes dentinários e, em casos selecionados, laserterapia de baixa intensidade.

PONTOS-CHAVE

- Lesões rasas sem sensibilidade persistente
- Ausência de comprometimento estético grave
- Lesões estacionárias com fator controlado
- Monitoramento fotográfico periódico
- Paciente motivado e colaborador
- Risco de progressão sob controle

A abordagem conservadora deve sempre preceder a intervenção restauradora. O monitoramento clínico e fotográfico sistemático permite avaliar a progressão ao longo do tempo. Somente após o controle etiológico efetivo é que a decisão de restaurar deve ser tomada, evitando intervenções desnecessárias e preservando estrutura dental saudável.



ANOTAÇÕES

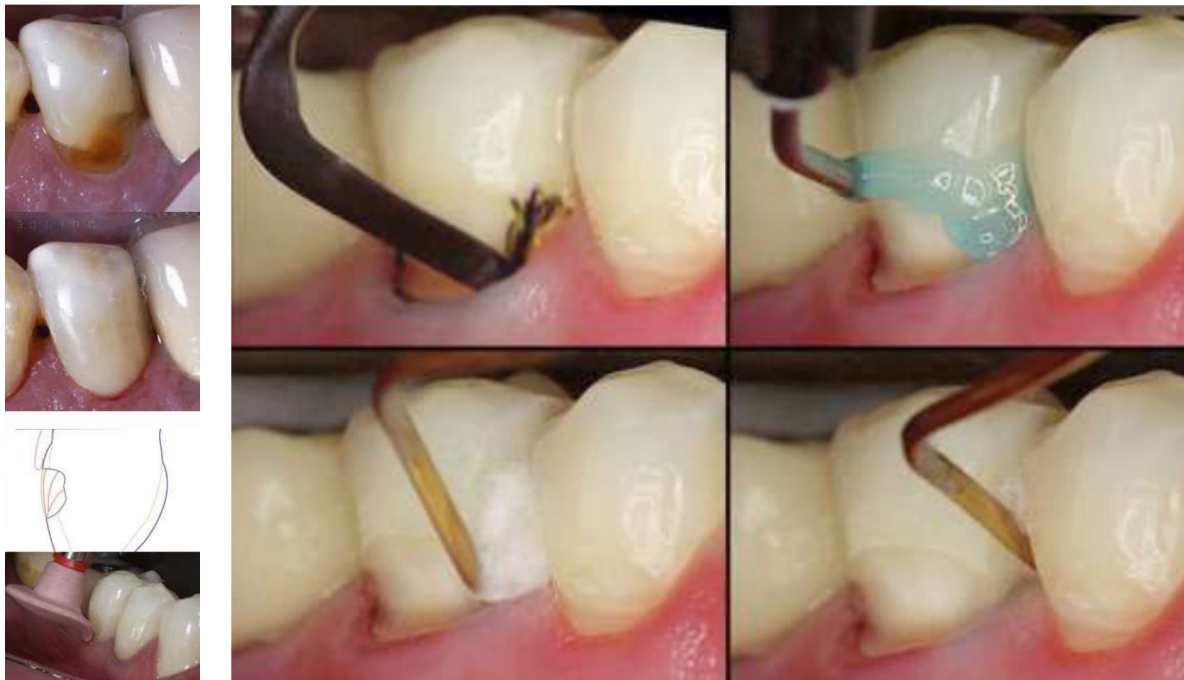
13

LESÕES NÃO CARIOSAS

Tratamento Restaurador

O tratamento restaurador está indicado quando há sensibilidade persistente refratária ao tratamento conservador, comprometimento estético, risco de retenção de biofilme, progressão documentada, associação com recessão gengival ou perda estrutural significativa. A decisão deve ser individualizada e baseada em evidências clínicas objetivas.

Os materiais mais utilizados para restauração de lesões cervicais não cariosas incluem resina composta, cimento de ionômero de vidro e ionômero modificado por resina. A escolha depende da localização, extensão e presença de esmalte para adesão. O acabamento cervical adequado, o isolamento e a técnica adesiva rigorosa são determinantes para o sucesso e longevidade da restauração.



ANOTAÇÕES

14

LESÕES NÃO CARIOSAS

Conclusão

As lesões não cariosas representam um desafio clínico crescente na odontologia contemporânea. Seu diagnóstico exige avaliação individualizada, pois raramente possuem uma única causa. O entendimento da inter-relação entre abrasão, atrição, abfração e erosão é fundamental para atuar de forma efetiva no controle da progressão dessas lesões.

A prevenção, a orientação ao paciente, o controle dos hábitos causais e o acompanhamento periódico são os pilares do manejo dessas lesões. A intervenção restauradora deve ser planejada de forma conservadora, somente após controle etiológico efetivo. O objetivo final é preservar a estrutura dental, eliminar a sensibilidade e restaurar estética e função ao dente afetado.



ANOTAÇÕES

Resina Composta

Resina Composta

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 2

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução	3
02 Composição e Propriedades	5
03 Matriz Orgânica	6
04 Partículas de Carga	7
05 Agente de união, fotoiniciadores e pigmentos	9
06 Cor em Resina Composta	11
07 Escala de Cor	12
08 Matiz, Croma e Valor	13
09 Efeitos Ópticos	15
10 Resina de Dentina	16
11 Resina de Esmalte	17
12 Classificação das Resinas	18
13 Resinas bulk-fill	19
14 Resina Fluída (Flow)	20
15 Indicações clínicas	21
16 Técnica de Estratificação	22
17 Passo a passo restaurador	23
18 Sistema Adesivo	24
19 Fotopolimerização	25
20 Acabamento e Polimento	26
21 Limitações e cuidados	27

01

RESINA COMPOSTA

Introdução

A resina composta é um dos materiais restauradores mais utilizados na Odontologia atual, principalmente por unir **estética, função e preservação da estrutura dental**. Ela é empregada em restaurações diretas de dentes anteriores e posteriores, permitindo devolver **forma, cor, anatomia e função mastigatória** de maneira conservadora.

Diferente de materiais antigos que dependiam mais de retenções mecânicas, a resina composta trabalha associada aos sistemas adesivos, possibilitando preparos menores e preservando maior quantidade de esmalte e dentina saudáveis. Esse material ganhou grande importância por acompanhar a evolução da Odontologia estética.

Hoje, muitos pacientes procuram tratamentos que não apenas eliminem cáries ou restaurem dentes fraturados, mas que também mantenham uma aparência natural. A resina composta permite reproduzir características do dente, como **cor, brilho, textura, translucidez e anatomia**. Por isso, pode ser usada em restaurações simples, reconstruções de borda incisal, fechamento de diastemas, reanatomização de dentes, facetas diretas e reparos em restaurações já existentes.

Apesar de ser muito versátil, a resina composta é um material sensível à técnica. Isso significa que seu sucesso depende de várias etapas bem executadas: **seleção correta da cor, isolamento adequado, preparo cavitário conservador, aplicação correta do sistema adesivo, inserção em camadas, fotopolimerização eficiente, acabamento e polimento**. Quando essas etapas são negligenciadas, podem ocorrer falhas como sensibilidade pós-operatória, infiltração marginal, manchamento, perda de brilho, desgaste ou fratura da restauração.



Resina composta



ANOTAÇÕES

02

RESINA COMPOSTA

Composição e Propriedades

A resina composta recebe esse nome porque é formada pela combinação de diferentes componentes. De forma geral, sua composição inclui **matriz orgânica**, **partículas de carga inorgânica**, **agente de união**, **fotoiniciadores**, **pigmentos**, **opacificadores** e **estabilizadores**. Cada componente possui uma função específica e interfere diretamente no comportamento clínico do material, influenciando resistência, estética, contração de polimerização, desgaste, brilho, estabilidade de cor e facilidade de manipulação.

A **matriz orgânica** é a parte resinosa do material. Ela envolve as partículas de carga e permite que a resina seja manipulada antes do endurecimento. As partículas de carga inorgânica funcionam como reforço, aumentando a resistência e reduzindo a contração. O **agente de união**, geralmente o silano, une a matriz resinosa às partículas minerais, formando uma estrutura mais homogênea e resistente. Sem essa união, o material perderia resistência e teria maior desgaste superficial.

PONTOS-CHAVE

Matriz orgânica: parte resinosa

Partículas de carga: fase mineral de reforço

Silano: une matriz e carga

Fotoiniciadores: ativam a polimerização

Pigmentos: definem a cor

Opacificadores: bloqueiam a luz

Estabilizadores: ajudam na durabilidade do material



ANOTAÇÕES

03

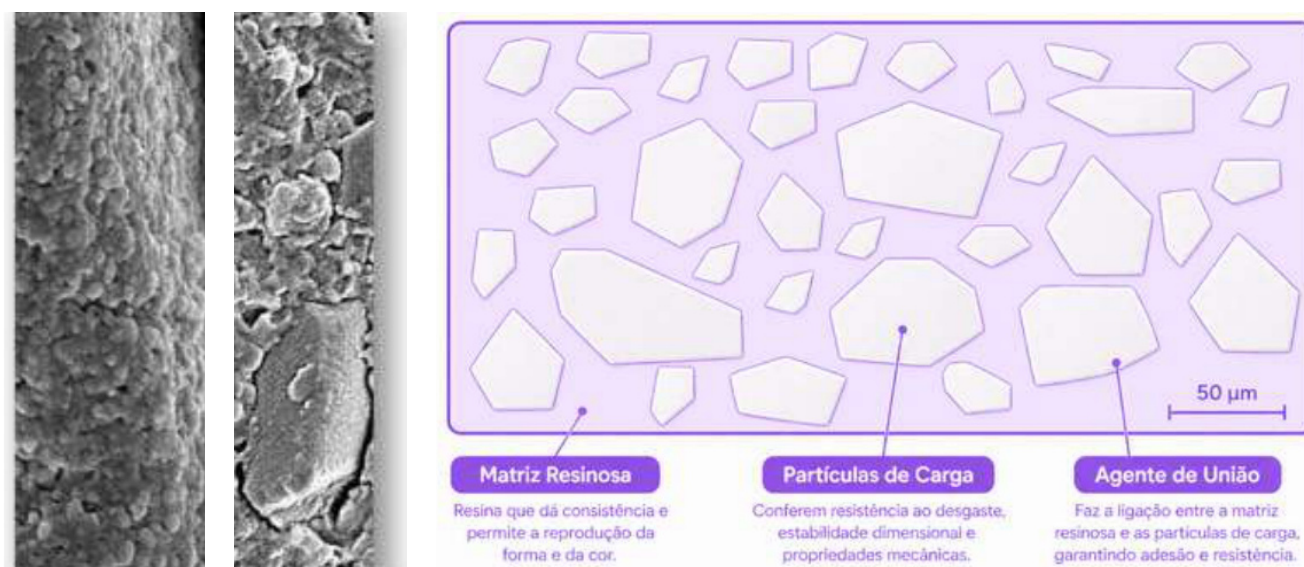
RESINA COMPOSTA

Matriz Orgânica

A matriz orgânica é a fase resinosa da resina composta e tem grande influência no comportamento do material. Ela é formada por monômeros, que são moléculas pequenas capazes de se unir durante a polimerização. Antes da ativação pela luz, esses monômeros permitem que a resina tenha consistência plástica, podendo ser inserida, adaptada e esculpida na cavidade. Após a fotopolimerização, eles formam cadeias poliméricas, transformando o material em uma estrutura endurecida.

Entre os principais monômeros utilizados estão **Bis-GMA**, **UDMA**, **TEGDMA** e **Bis-EMA**. O **Bis-GMA** é bastante usado por oferecer boa resistência e menor contração quando comparado a monômeros menores, mas apresenta alta viscosidade. Por isso, normalmente é associado a monômeros diluentes, como o **TEGDMA**, que tornam a resina mais fluida e fácil de manipular. Porém, o uso excessivo de monômeros mais fluidos pode aumentar a contração de polimerização, exigindo equilíbrio na formulação.

O **UDMA** também é muito utilizado por apresentar boa resistência e menor viscosidade que o Bis-GMA. Ele pode contribuir para melhor grau de conversão, ou seja, maior quantidade de monômeros transformados em polímeros durante a fotopolimerização. Já o **Bis-EMA** apresenta baixa viscosidade e menor contração, sendo usado em algumas resinas para melhorar o desempenho clínico. Assim, a matriz orgânica influencia viscosidade, adaptação, contração, resistência, estabilidade de cor e longevidade da restauração.



ANOTAÇÕES

04

RESINA COMPOSTA

Partículas de Carga

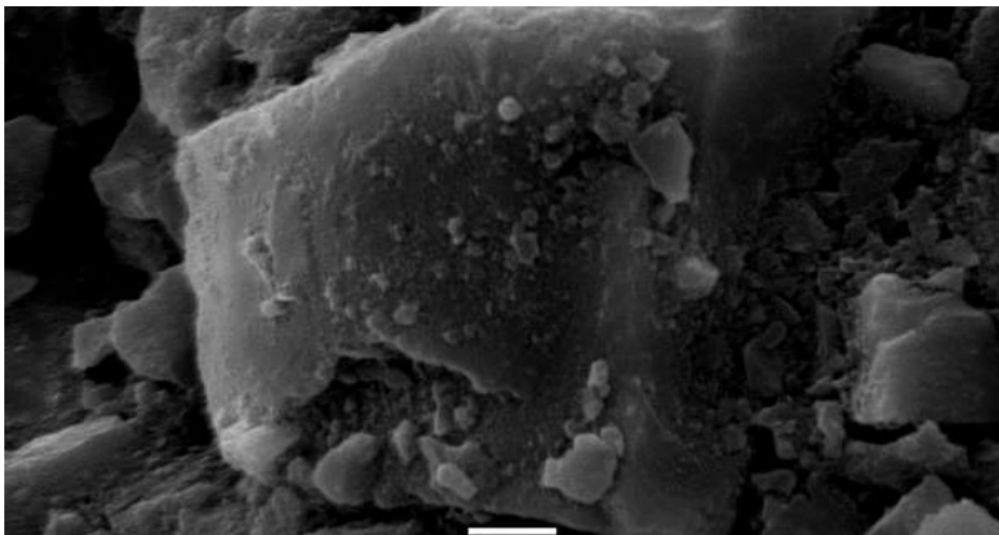
As partículas de carga são componentes inorgânicos adicionados à matriz resinosa para melhorar as propriedades físicas e mecânicas da resina composta. Sem essas partículas, a matriz orgânica seria mais frágil, teria maior contração, maior desgaste e menor estabilidade. As cargas funcionam como reforço interno, tornando o material mais resistente à mastigação e mais estável ao longo do tempo.

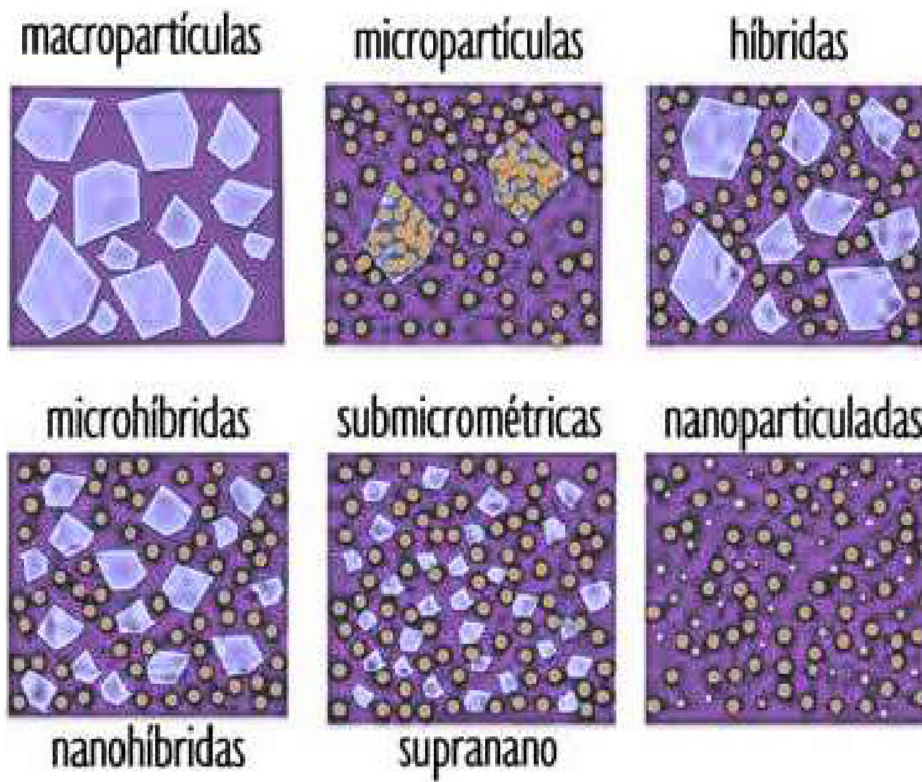
Essas partículas podem ser formadas por sílica, quartzo, vidro de bário, vidro de estrôncio, zircônia ou combinações desses materiais. Além de aumentar a resistência, algumas cargas tornam a resina radiopaca, permitindo que ela seja identificada em radiografias. Isso é importante para avaliar adaptação, excessos, infiltrações e presença de cárie secundária próxima à restauração.

O **tamanho e a quantidade** das partículas influenciam diretamente o desempenho da resina. Partículas maiores podem aumentar resistência, mas dificultam o polimento e deixam a superfície mais rugosa. Partículas menores proporcionam maior lisura, brilho e melhor acabamento superficial. Por isso, muitas resinas atuais combinam partículas de diferentes tamanhos, buscando equilíbrio entre resistência mecânica e estética.

PONTOS-CHAVE

- Aumentam resistência mecânica
- Reduzem desgaste superficial
- Diminuem contração de polimerização
- Melhoram estabilidade dimensional
- Podem conferir radiopacidade
- Influenciam brilho e polimento
- Ajudam a classificar os tipos de resina





ANOTAÇÕES

05

RESINA COMPOSTA

Agente de união, fotoiniciadores e pigmentos

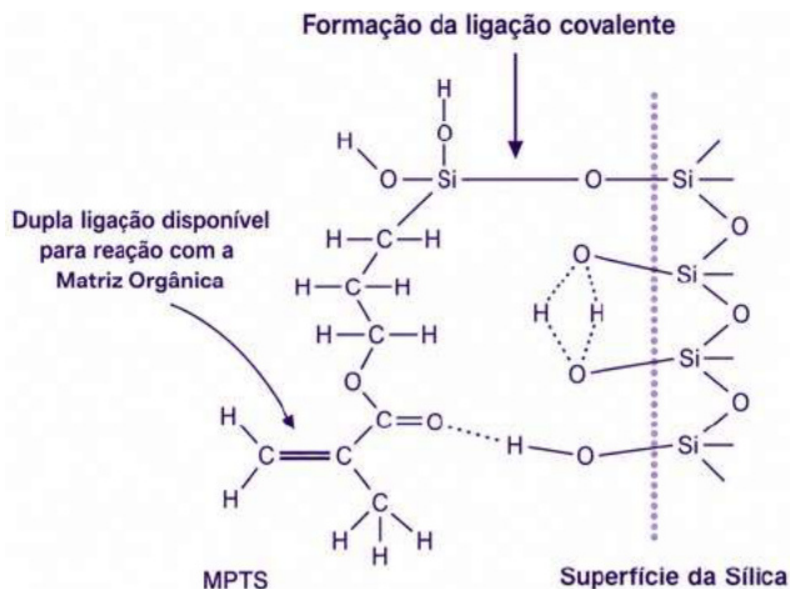
O agente de união mais utilizado nas resinas compostas é o **silano**. Ele tem a função de unir quimicamente a matriz orgânica às partículas de carga inorgânica. Como a matriz é resinosa e as partículas são minerais, essas duas fases não se ligam adequadamente sozinhas. O silano funciona como uma ponte entre elas, tornando o material mais coeso, resistente e durável.

Quando essa união é deficiente, as **partículas de carga** podem se desprender com o tempo. Isso deixa a superfície da restauração mais rugosa, favorecendo perda de brilho, pigmentação e acúmulo de biofilme. Além disso, a resistência do material pode diminuir. Por isso, a qualidade da ligação entre matriz e carga é essencial para o bom desempenho clínico da resina composta.

Os **fotoiniciadores** são substâncias responsáveis por iniciar a reação de polimerização quando recebem luz. A canforoquinona é um dos fotoiniciadores mais conhecidos e é ativada pela luz azul do fotopolimerizador. Já os pigmentos determinam a cor da resina, permitindo diferentes tonalidades. Existem também opacificadores, que reduzem a passagem de luz, e agentes translúcidos, que permitem maior passagem luminosa. Esses componentes são fundamentais para reproduzir a aparência natural do dente.

PONTOS-CHAVE

- Silano une matriz e carga
- Fotoiniciadores iniciam a polimerização
- Canforoquinona é ativada pela luz azul
- Pigmentos determinam a cor
- Opacificadores bloqueiam luz
- Agentes translúcidos permitem passagem de luz
- Todos interferem na estética e resistência final





ANOTAÇÕES

06

RESINA COMPOSTA

Cor em Resina Composta

A cor é um dos aspectos mais importantes nas restaurações em resina composta, principalmente em dentes anteriores. Uma restauração pode estar bem adaptada e funcional, mas se a cor estiver incorreta, ficará visível no sorriso. Por isso, a escolha da cor não deve ser feita de forma rápida ou apenas comparando superficialmente uma escala com o dente. É necessário observar as características ópticas do dente natural.

O dente não apresenta uma cor única em toda a sua extensão. A região cervical, próxima à gengiva, costuma ser mais saturada, pois existe maior influência da dentina e menor espessura de esmalte. O terço médio geralmente apresenta uma cor mais equilibrada. Já a região incisal costuma ser mais translúcida, principalmente em dentes jovens, pois há menor quantidade de dentina nessa região e maior passagem de luz pelo esmalte.

Mapeamento Cromático

A seleção de cor deve ser realizada antes do isolamento absoluto, com o dente limpo e hidratado. Quando o dente desidrata, ele parece mais claro, o que pode levar à escolha errada da resina. A iluminação do ambiente também interfere: luz muito amarelada, azulada ou sombra pode alterar a percepção da cor. Por isso, a escolha deve ser feita com boa iluminação e de forma rápida, pois o olhar pode se cansar quando observa a cor por muito tempo.



ANOTAÇÕES

07

RESINA COMPOSTA

Escala de Cor

A escala de cor é uma ferramenta usada para ajudar na seleção da tonalidade da resina composta. Uma das escalas mais conhecidas é a escala Vita clássica, que organiza as cores em grupos representados por letras e números. As letras indicam o matiz, ou seja, a família da cor. Os números indicam o croma, que corresponde à intensidade ou saturação da cor. Mesmo assim, a escala deve ser vista como um guia, e não como uma regra absoluta.

Na escala Vita, o grupo A representa tons marrom-avermelhados, muito comuns nos dentes naturais. Inclui cores como **A1, A2, A3, A3,5 e A4**, sendo A1 mais claro e A4 mais escuro e saturado. O grupo B representa tons amarelo-avermelhados, como **B1, B2, B3 e B4**, geralmente com aparência mais clara e luminosa. O B1, por exemplo, é muito associado a dentes claros. O grupo C corresponde aos tons acinzentados, como **C1, C2, C3 e C4**, com aparência mais fria. Já o grupo D representa tons vermelho-acinzentados, como **D2, D3 e D4**, sendo menos comum, mas útil em casos específicos.

PONTOS-CHAVE

Grupo A: marrom-avermelhado

Grupo B: amarelo-avermelhado

Grupo C: acinzentado

Grupo D: vermelho-acinzentado

Letras indicam matiz

Números indicam croma



ANOTAÇÕES

08

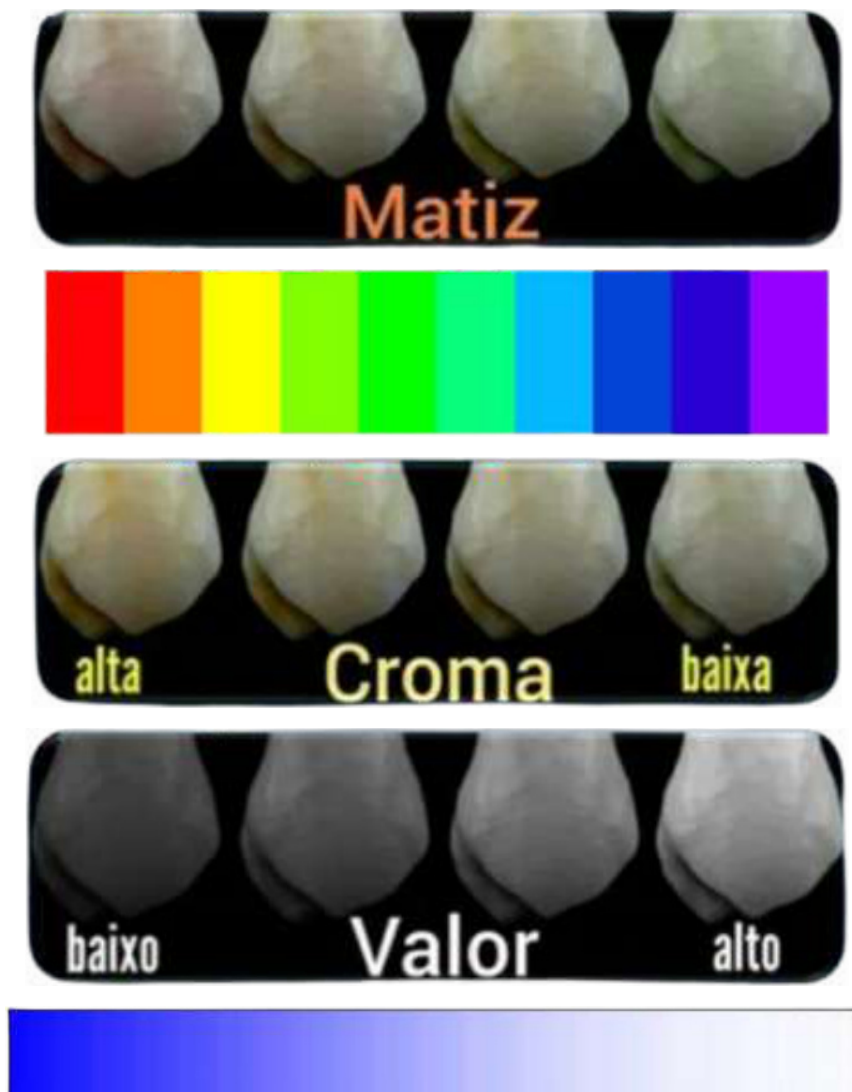
RESINA COMPOSTA

Matiz, Croma e Valor

Matiz, croma e valor são conceitos essenciais para entender a cor em resina composta. O **matiz** é a família da cor, ou seja, se o dente tem tendência mais amarelada, amarronzada, acinzentada ou avermelhada. Na escala Vita, ele é representado pelas letras A, B, C e D. Quando o matiz é escolhido incorretamente, a restauração pode se destacar dos dentes vizinhos, mesmo que esteja bem polida.

O **croma** é a intensidade ou saturação da cor. Dentro de uma mesma família, quanto maior o número, maior geralmente é o croma. Por exemplo, A3 é mais saturado que A1. A dentina influencia muito o croma porque é mais colorida e menos translúcida que o esmalte. Por isso, a região cervical do dente costuma apresentar maior croma, enquanto a região incisal costuma ter menor saturação e maior translucidez.

O **valor** é a luminosidade da cor, ou seja, o quanto o dente parece claro ou escuro. Ele é um dos fatores mais importantes para o sucesso estético. Uma restauração com valor alto demais fica muito branca, opaca ou artificial. Uma restauração com valor baixo demais fica escura ou acinzentada. Muitas vezes, o erro de valor é mais perceptível do que o erro de matiz, porque o olho humano percebe rapidamente diferenças de luminosidade.





ANOTAÇÕES

09

RESINA COMPOSTA

Efeitos Ópticos

Translucidez

A translucidez é a propriedade de um material permitir a passagem parcial da luz. Objetos translúcidos não são totalmente transparentes, pois a luz passa de forma espalhada, dificultando a visualização nítida do que está atrás. Esse efeito é comum em vidros foscos, algumas pedras, porcelanas e certos minerais.

Opacidade

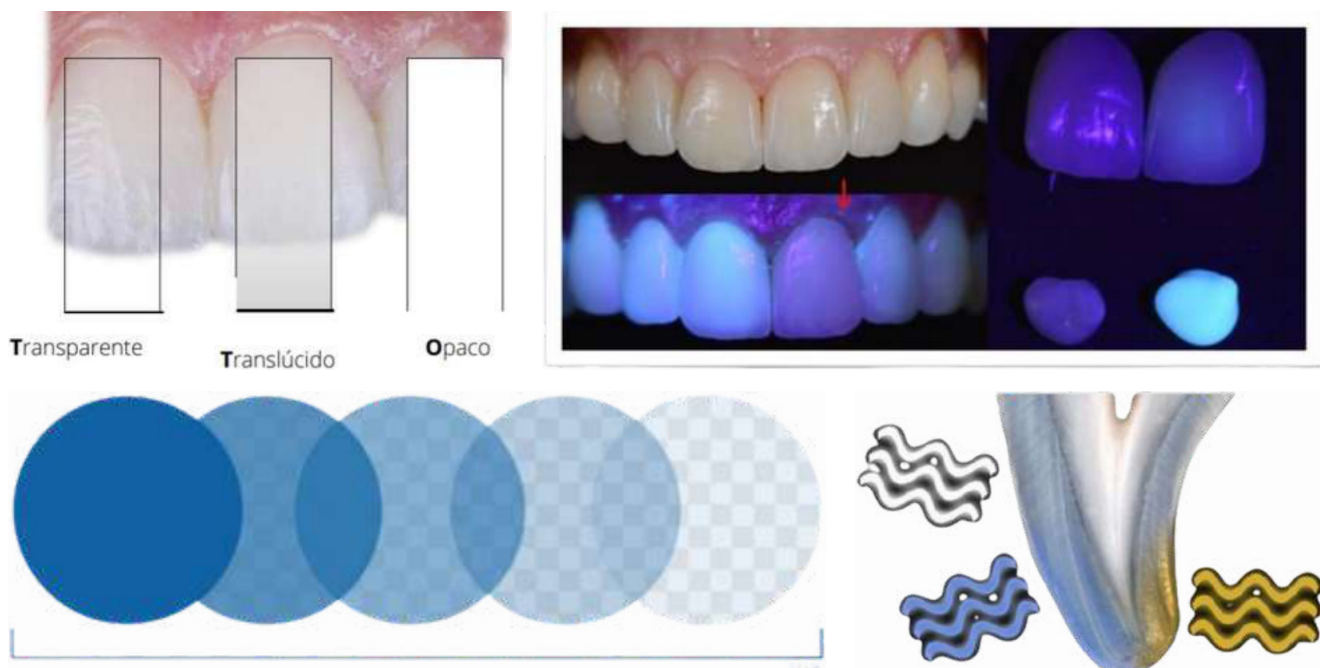
A opacidade ocorre quando um material não permite a passagem da luz. Nesse caso, a luz é absorvida ou refletida pela superfície, impedindo que se veja através do objeto. Materiais opacos, como madeira, metal, argila e rochas compactas, bloqueiam a visão do que está atrás deles.

Fluorescência

A fluorescência é um efeito óptico em que um material absorve luz de determinada energia, geralmente luz ultravioleta, e emite luz visível quase imediatamente. Esse brilho costuma desaparecer quando a fonte de luz é retirada. É um fenômeno observado em alguns minerais, tintas, tecidos e substâncias químicas.

Opalescência

A opalescência é o efeito óptico caracterizado por reflexos leitosos, azulados ou multicoloridos, semelhantes aos observados na opala. Esse fenômeno acontece quando a luz é espalhada por pequenas partículas ou estruturas internas do material. Ele pode dar ao objeto uma aparência brilhante, suave e iridescente.



ANOTAÇÕES

10

RESINA COMPOSTA

Resina de Dentina

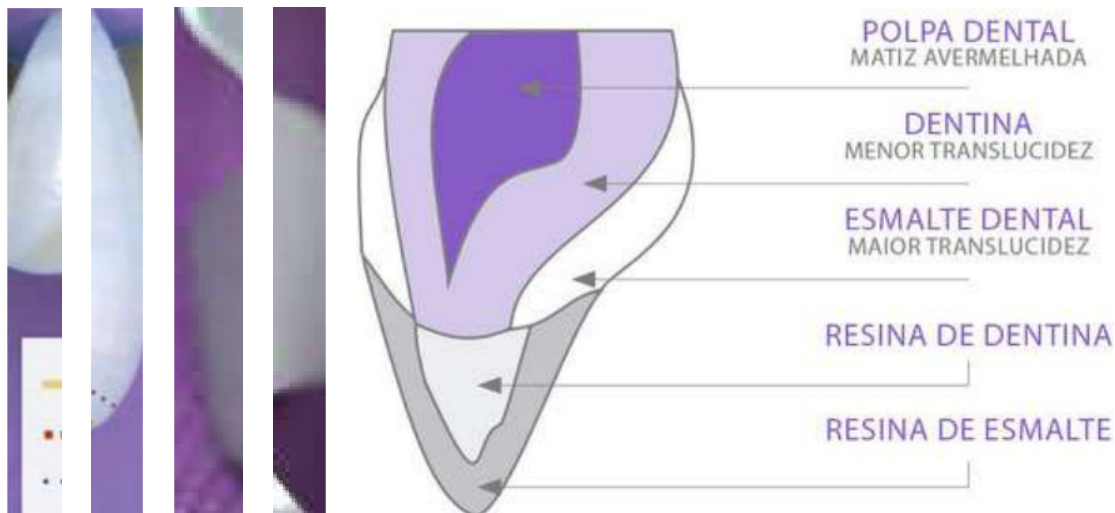
A resina de dentina é uma resina mais opaca e mais saturada, desenvolvida para reproduzir as características da dentina natural. A dentina é o tecido que mais influencia a cor do dente, pois apresenta maior croma e menor translucidez do que o esmalte. Por isso, em restaurações estéticas, a resina de dentina é usada principalmente nas camadas internas, formando o corpo da restauração.

Em dentes anteriores, a resina de dentina é essencial para evitar que a restauração fique acinzentada ou sem profundidade. Quando há perda de estrutura, como em fraturas de borda incisal ou restaurações classe IV, a ausência de uma camada de dentina artificial pode fazer com que a luz atravesse demais o material restaurador. O resultado é uma restauração com aparência escura, principalmente quando existe fundo oral atrás da área restaurada.

A resina de dentina também permite reproduzir detalhes internos do dente, como os mamelos dentinários, que são estruturas mais visíveis em dentes jovens na região incisal. Porém, ela não deve ser usada em excesso na superfície final, porque pode deixar a restauração opaca e artificial. O ideal é que forme a base cromática interna e seja recoberta por uma camada de resina de esmalte.

PONTOS-CHAVE

- Mais opaca que a resina de esmalte
- Mais saturada
- Reproduz a dentina natural
- Forma o corpo da restauração
- Evita acinzentamento
- Ajuda a mascarar fundos escuros
- Deve ser recoberta por esmalte artificial



ANOTAÇÕES

11

RESINA COMPOSTA

Resina de Esmalte

A resina de esmalte é mais translúcida e menos saturada do que a resina de dentina. Ela tem a função de reproduzir o esmalte natural, que é a camada externa do dente. O esmalte não é o principal responsável pela cor, mas modifica a forma como a luz atravessa e reflete no dente. Por isso, a camada de esmalte artificial é fundamental para dar profundidade, brilho e naturalidade à restauração.

Essa resina é geralmente aplicada na camada final, cobrindo a resina de dentina. Em dentes jovens, pode ser necessário utilizar esmaltes mais translúcidos, principalmente na borda incisal, onde há maior passagem de luz. Em dentes adultos ou envelhecidos, a translucidez pode ser menor, e a textura superficial pode ser mais marcada. Assim, a escolha da resina de esmalte deve considerar a idade do paciente, os dentes vizinhos e o tipo de restauração.

A espessura da resina de esmalte influencia muito a cor final. Se a camada for muito espessa, pode reduzir o croma da dentina e deixar a restauração clara, leitosa ou acinzentada. Se for muito fina, a dentina artificial pode aparecer demais, deixando a restauração saturada. O resultado natural depende do equilíbrio entre a camada interna de dentina e a camada externa de esmalte.

PONTOS-CHAVE

- Mais translúcida
- Menos saturada
- Reproduz o esmalte natural
- Usada na camada externa
- Dá brilho e profundidade
- A espessura altera a cor final
- Deve ser equilibrada com a dentina artificial



ANOTAÇÕES

12

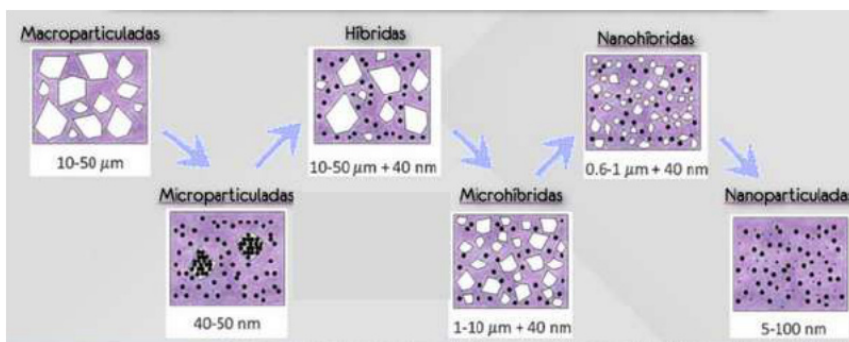
RESINA COMPOSTA

Classificação das Resinas

As resinas compostas podem ser classificadas principalmente de acordo com o tamanho e o tipo das partículas de carga. Essa classificação é importante porque influencia resistência, estética, polimento, brilho e indicação clínica. Entre os principais tipos estão as resinas macroparticuladas, microparticuladas, híbridas, micro-híbridas, nanoparticuladas, nanohíbridas e bulk-fill.

As resinas **macroparticuladas** foram as primeiras gerações de compósitos. Elas possuíam partículas grandes, o que conferia resistência, mas dificultava o acabamento e o polimento. A superfície ficava mais rugosa, favorecendo pigmentação e acúmulo de biofilme. Por isso, praticamente não são mais utilizadas. As **microparticuladas** surgiram para melhorar a estética, apresentando bom brilho e lisura, mas menor resistência mecânica, sendo mais indicadas para áreas de menor esforço.

As **híbridas e micro-híbridas** foram desenvolvidas para equilibrar resistência e estética. Por isso, são consideradas resinas de uso universal, podendo ser usadas em dentes anteriores e posteriores. As **nanoparticuladas e nanohíbridas** apresentam partículas muito pequenas, favorecendo excelente polimento, brilho e boa resistência. Já as bulk-fill são resinas desenvolvidas para permitir incrementos maiores, principalmente em dentes posteriores, facilitando o procedimento restaurador.



ANOTAÇÕES

13

RESINA COMPOSTA

Resinas bulk-fill

As resinas bulk-fill foram desenvolvidas para simplificar a técnica restauradora, principalmente em dentes posteriores. Nas resinas convencionais, geralmente recomenda-se inserir incrementos pequenos, em torno de até 2 mm, para garantir boa fotopolimerização. Já as bulk-fill permitem incrementos maiores, normalmente de 4 a 5 mm, dependendo da indicação do fabricante. Isso reduz o tempo clínico e facilita restaurações em cavidades profundas.

Essa maior profundidade de cura ocorre por modificações na composição do material. Muitas bulk-fill apresentam maior translucidez, permitindo que a luz penetre mais profundamente. Algumas possuem fotoiniciadores mais eficientes e monômeros modificados para reduzir o estresse de contração. Assim, conseguem polimerizar camadas mais espessas com segurança, desde que sejam respeitados o tempo de luz, a potência do fotopolimerizador e a espessura recomendada.

Existem bulk-fill fluidas e bulk-fill de consistência regular. As fluidas apresentam melhor escoamento e adaptação ao fundo da cavidade, mas geralmente precisam ser recobertas por uma resina mais resistente na superfície oclusal. As bulk-fill regulares possuem maior viscosidade e podem ser usadas para preencher e esculpir a anatomia da restauração. Apesar da praticidade, seu uso deve ser bem indicado, especialmente porque a maior translucidez pode limitar a estética em regiões anteriores.

PONTOS-CHAVE

- Permitem incrementos maiores
- Reduzem tempo clínico
- Indicadas principalmente para posteriores
- Podem ser fluidas ou regulares
- Apresentam maior profundidade de cura
- Algumas precisam de cobertura oclusal
- Devem seguir as recomendações do fabricante



ANOTAÇÕES

14

RESINA COMPOSTA

Resina Fluída (Flow)

A resina flow é uma resina composta de baixa viscosidade, com maior escoamento e fácil aplicação. Por ter menos carga inorgânica e mais matriz resinosa, adapta-se melhor às paredes da cavidade e alcança áreas de difícil acesso, como sulcos, fissuras e pequenas cavidades. Muitas apresentam tixotropia, ou seja, fluem durante a aplicação e permanecem estáveis depois de inseridas.

Ela é indicada para forramento de cavidades, selamento de fissuras, pequenas restaurações, reparos, preenchimento de pequenos defeitos e, em alguns casos, cimentação de facetas. Porém, por ter menor resistência ao desgaste que as resinas convencionais, não é recomendada isoladamente em áreas extensas ou de grande carga mastigatória.

O uso da resina flow é feito de forma simples, geralmente com uma seringa aplicadora. Primeiro, o dente deve ser limpo, isolado e preparado, evitando contato com saliva ou umidade. Depois, realiza-se o condicionamento ácido, aplica-se o sistema adesivo e faz-se a fotopolimerização conforme a indicação do fabricante.

Em seguida, a resina flow é aplicada em pequena quantidade diretamente na cavidade, fissura ou área desejada, deixando o material escoar e se adaptar bem às paredes. Depois, ela deve ser fotopolimerizada com luz apropriada. Quando usada como forramento, aplica-se uma camada fina e, por cima, coloca-se a resina composta convencional. Quando usada em selantes, pequenos reparos ou restaurações pequenas, pode ser aplicada diretamente, seguida de acabamento e polimento. Deve-se evitar usar em camadas muito grossas ou em áreas de grande esforço mastigatório.



ANOTAÇÕES

15

RESINA COMPOSTA

Indicações clínicas

A resina composta possui ampla indicação clínica. Pode ser usada em restaurações classe I, II, III, IV e V, reconstruções de dentes fraturados, fechamento de diastemas, facetas diretas, reanatomização dental, restaurações cervicais, reparos em restaurações antigas, selantes e reconstruções de dentes desgastados. Essa versatilidade ocorre porque o material possui boa estética, adesão e possibilidade de escultura direta.

Em **dentes anteriores**, a resina é muito usada para restaurar fraturas, modificar forma, aumentar bordas incisais, fechar espaços e melhorar a harmonia do sorriso. Nesses casos, a estética é prioridade. A escolha de cor, a estratificação, o uso de resina de dentina e esmalte, a textura superficial e o polimento são fundamentais para que a restauração fique imperceptível.

Em **dentes posteriores**, a resina é indicada para restaurar cavidades causadas por cárie, substituir restaurações antigas e devolver função mastigatória. Nesses casos, a resistência mecânica, o ponto de contato, a adaptação marginal e o ajuste oclusal são essenciais. A escolha do tipo de resina deve considerar extensão da cavidade, carga mastigatória, risco de fratura, profundidade e hábitos do paciente.

PONTOS-CHAVE

- Classe I: face oclusal
- Classe II: proximal posterior
- Classe III: proximal anterior sem borda incisal
- Classe IV: anterior com borda incisal
- Classe V: região cervical
- Facetas diretas
- Fechamento de diastemas
- Reanatomização dental
- Reparos restauradores



ANOTAÇÕES

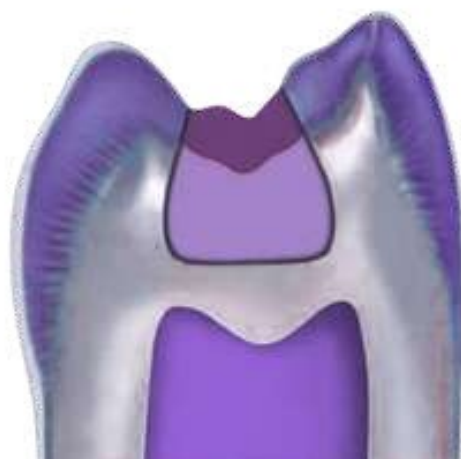
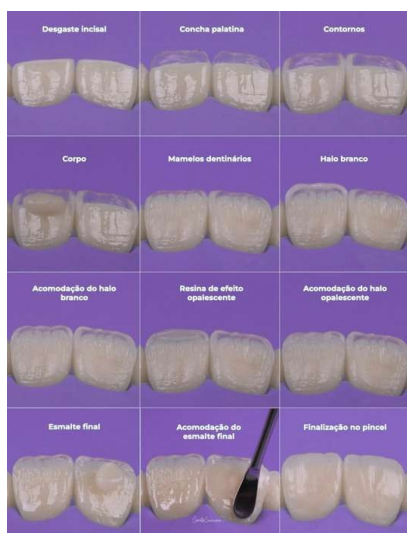
16

RESINA COMPOSTA

Técnica de Estratificação

A técnica de estratificação consiste em reconstruir o dente em camadas, tentando imitar sua estrutura natural. O dente é formado principalmente por dentina e esmalte, tecidos com características ópticas diferentes. A dentina é mais opaca e mais saturada, enquanto o esmalte é mais translúcido e luminoso. Por isso, usar apenas uma cor de resina em toda a restauração pode gerar resultado artificial.

- 1. Concha palatina** Fazer uma camada fina e bem adaptada para formar a parede palatina e definir o limite inicial da restauração. Resina: esmalte, translúcida ou incisal.
- 2. Contornos proximais e incisais** Fechar as paredes e bordas da restauração, delimitando o formato externo. Resina: esmalte.
- 3. Corpo dentinário** Preencher o volume principal da restauração, devolvendo cor e opacidade, sem ocupar todo o espaço. Resina: dentina ou body.
- 4. Mamelos** Modelar pequenas projeções de dentina na região incisal, deixando espaços entre elas para os efeitos translúcidos. Resina: dentina ou body.
- 5. Halo opaco** Aplicar uma pequena faixa fina na borda incisal para simular o reflexo branco natural. Deve ser suavizado para não ficar marcado. Resina: dentina opaca clara.
- 6. Opalescente / translúcido** Aplicar entre os mamelos e próximo ao halo para criar profundidade e efeito azulado ou acinzentado. Resina: opalescente, incisal ou translúcida.
- 7. Esmalte final** Recobrir toda a restauração com uma camada fina, integrando os efeitos internos e definindo a anatomia final. Resina: esmalte.
- 8. Acomodação com pincel** Usar o pincel para espalhar o esmalte final, suavizar marcas de espátula e deixar as transições mais naturais.
- 9. Fotopolimerização, acabamento e polimento** Fotopolimerizar as camadas, ajustar excessos, anatomia, contatos e margens. Depois, polir para obter lisura e brilho.



ANOTAÇÕES

17

RESINA COMPOSTA

Passo a passo restaurador

O primeiro passo para uma restauração em resina composta é o **planejamento clínico**. O profissional deve avaliar a extensão da lesão, a quantidade de estrutura dental remanescente, a presença de fraturas, a oclusão, a condição gengival, a necessidade estética e o risco de cárie do paciente. Antes do isolamento, deve ser feita a **seleção de cor**, pois o dente ainda está hidratado e apresenta sua cor real.

Após a seleção de cor, realiza-se **anestesia** quando necessário e **isolamento do campo operatório**. O isolamento é essencial para evitar contaminação por saliva, sangue ou umidade, fatores que prejudicam a adesão. Em seguida, **remove-se o tecido cariado ou restauração antiga**, preservando o máximo possível de estrutura sadia. Quando necessário, utiliza-se matriz, cunha ou afastamento gengival para reconstruir corretamente margens e pontos de contato.

Depois do preparo, realiza-se o **protocolo adesivo** conforme o sistema escolhido. Após a aplicação e fotopolimerização do adesivo, a **resina é inserida em incrementos**. Cada camada deve ser bem adaptada, modelada e fotopolimerizada. Ao final, realiza-se **escultura anatômica, ajuste oclusal, acabamento e polimento**. Todas essas etapas influenciam diretamente a estética, função e durabilidade da restauração.

PONTOS-CHAVE

- Planejamento clínico
- Seleção de cor
- Anestesia, se necessário
- Isolamento
- Remoção da cárie ou restauração antiga
- Protocolo adesivo
- Inserção incremental
- Fotopolimerização
- Ajuste oclusal
- Acabamento e polimento



ANOTAÇÕES

18

RESINA COMPOSTA

Sistema Adesivo

O sistema adesivo é responsável por unir a resina composta à estrutura dental. Essa união é fundamental para retenção, vedamento marginal e longevidade da restauração. No esmalte, a adesão é mais previsível, pois ele é altamente mineralizado. O condicionamento ácido cria microporosidades na superfície, permitindo que o adesivo penetre e forme retenções micromecânicas.

Na dentina, a adesão é mais complexa. A dentina possui maior quantidade de água, matéria orgânica e túbulos dentinários. Se for ressecada em excesso, as fibras colágenas podem colapsar, dificultando a penetração do adesivo. Se ficar úmida demais, também pode prejudicar a adesão. Por isso, o controle da umidade é essencial, principalmente em técnicas que envolvem condicionamento ácido total.

Existem diferentes estratégias adesivas, como condicionamento ácido total, autocondicionante e condicionamento seletivo do esmalte. Os adesivos universais podem ser utilizados de diferentes formas, dependendo da indicação clínica. Independentemente do sistema escolhido, é necessário seguir corretamente as instruções do fabricante, respeitando tempo de aplicação, fricção, evaporação do solvente e fotopolimerização.



ANOTAÇÕES

19

RESINA COMPOSTA

Fotopolimerização

A fotopolimerização é a etapa em que a resina composta endurece por ação da luz. O fotopolimerizador emite luz, geralmente azul, que ativa os fotoiniciadores presentes no material. A partir dessa ativação, ocorre a reação de polimerização, transformando os monômeros da matriz orgânica em polímeros. Essa etapa é indispensável para que a restauração tenha resistência e estabilidade adequadas.

Quando a fotopolimerização é inadequada, a resina pode ficar mal curada. Isso reduz a resistência mecânica, aumenta o desgaste, favorece pigmentação, compromete a estabilidade de cor e pode causar sensibilidade pós-operatória. Por isso, é necessário respeitar o tempo indicado pelo fabricante, a espessura dos incrementos e a intensidade de luz do aparelho. A ponta do fotopolimerizador deve estar limpa, próxima e posicionada corretamente.

A cor e a opacidade da resina também interferem na fotopolimerização. Resinas mais escuras ou mais opacas dificultam a passagem da luz e podem exigir maior tempo de exposição. Resinas convencionais devem ser aplicadas em camadas menores para garantir cura adequada em profundidade. Já as bulk-fill permitem incrementos maiores, mas apenas dentro do limite recomendado. A manutenção do aparelho fotopolimerizador também é essencial para garantir boa intensidade luminosa.



ANOTAÇÕES

20

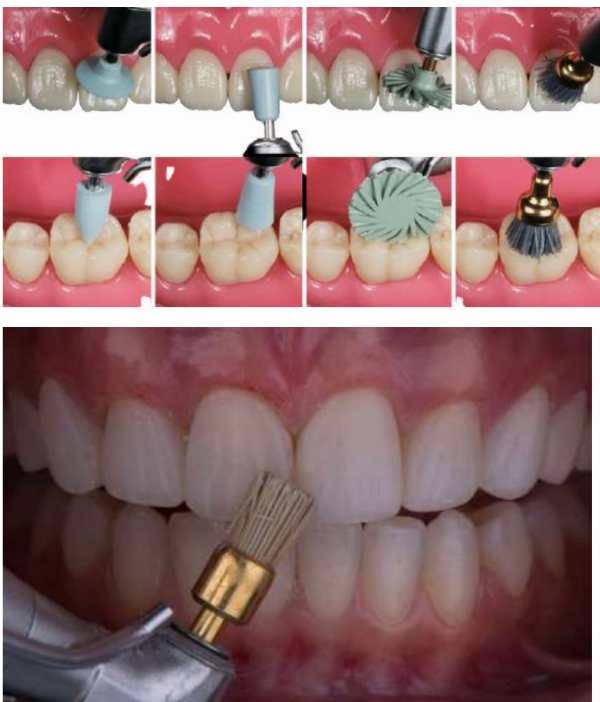
RESINA COMPOSTA

Acabamento e Polimento

O **acabamento** é realizado após a fotopolimerização e tem como objetivo remover excessos, ajustar margens, definir anatomia, corrigir irregularidades e verificar a oclusão. Uma restauração sem acabamento adequado pode causar desconforto, acúmulo de placa, inflamação gengival, alteração estética e interferências mastigatórias. Em dentes anteriores, o acabamento também é essencial para reproduzir forma, textura, linhas de reflexão e proporção dental.

Em dentes posteriores, o acabamento deve respeitar sulcos, cúspides, cristas e contatos oclusais. O ajuste oclusal é uma etapa importante, pois contatos altos podem causar dor, sensibilidade, fratura da restauração ou desconforto ao mastigar. Para o acabamento, podem ser usados brocas multilaminadas, pontas diamantadas finas, discos abrasivos, tiras de lixa e instrumentos específicos para anatomia.

O **polimento** é responsável por dar brilho e lisura à superfície da resina. Uma superfície bem polida reflete melhor a luz, acumula menos biofilme e pigmenta menos com o tempo. O polimento deve seguir uma sequência progressiva, com abrasivos mais grossos inicialmente e materiais mais finos no final. Podem ser utilizados discos, borrachas siliconadas, escovas, feltros e pastas de polimento. Um bom polimento melhora estética, conforto e longevidade da restauração.



ANOTAÇÕES

21

RESINA COMPOSTA

Limitações e cuidados

Apesar de suas muitas vantagens, a resina composta apresenta algumas limitações. Ela é sensível à técnica, exigindo isolamento adequado, controle de umidade, sistema adesivo bem aplicado, inserção correta e fotopolimerização eficiente. Se houver contaminação por saliva, sangue ou fluido gengival, a adesão pode ser prejudicada, aumentando o risco de infiltração, sensibilidade, manchamento marginal ou falha precoce.

Outra limitação é que a resina pode sofrer desgaste, fratura, alteração de cor e perda de brilho ao longo do tempo. Pacientes com bruxismo, apertamento dental, dieta muito pigmentante ou higiene oral deficiente apresentam maior risco de falhas. Em cavidades muito extensas ou dentes com pouca estrutura remanescente, pode ser necessário considerar outras opções restauradoras, como restaurações indiretas, onlays ou coroas, dependendo do caso.

A **manutenção** é essencial para prolongar a vida útil das restaurações. Consultas periódicas permitem avaliar adaptação marginal, presença de manchas, fraturas, desgaste, brilho e contatos oclusais. Muitas vezes, pequenos reparos ou repolimentos são suficientes para recuperar a estética sem remover toda a restauração. O paciente também deve manter boa higiene oral, usar fio dental, evitar excesso de alimentos e bebidas pigmentadas e controlar hábitos parafuncionais quando necessário.



ANOTAÇÕES

Retentores Intrarradiculares

Retentores Intrarradiculares e Núcleos

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 3

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Retentores Intrarradiculares e Núcleos	3
---	---

01

RETENTORES INTRARRADICULARES E NÚCLEOS

Retentores Intrarradiculares e Núcleos

PONTOS-CHAVE

Indicações: dentes endodonticamente tratados com perda extensa de coroa clínica.

Tipos:

Núcleo metálico fundido: excelente adaptação, baixo custo, porém mais sessões e risco de fratura radicular.

Pinos pré-fabricados: metálicos, cerâmicos, fibra de carbono, fibra de vidro (preferidos) → módulo de elasticidade próximo à dentina.

Características importantes:

Módulo de elasticidade: pinos elásticos são mais seguros.

Formato: paralelos ou cônicos.

Superfície: lisa, serrilhada ou com roscas.

Crítérios: mínimo de 1 mm de dentina ao redor do pino, comprimento = 2/3 da raiz, proporção coroa:pino de 1:1, selamento apical de 2–3 mm.

Passo clínico (pinos de fibra): desobturação parcial, seleção e adaptação do pino, condicionamento ácido, adesivo, cimentação resínica, reconstrução coronária com resina incremental



ANOTAÇÕES

Clareamento Dental

Clareamento Dental

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 4

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução	3
02 Principais causas de alteração de cor:	4
03 Mecanismo de ação dos agentes	6
04 Agentes clareadores	7
05 Técnicas de Clareamento dental	9
06 Efeitos Adversos e Controle	12
07 Medidas de prevenção e controle:	13
08 Pode beber café durante clareamento?	14

01

CLAREAMENTO DENTAL

Introdução

A estética do sorriso exerce influência significativa na autoestima e nas interações sociais dos indivíduos, sendo a cor dos dentes um dos principais fatores responsáveis pela percepção de beleza e saúde bucal. Com o avanço da odontologia estética e o aumento da demanda por **tratamentos minimamente invasivos**, o clareamento dental consolidou-se como uma das terapias mais procuradas nos consultórios odontológicos. Trata-se de um procedimento conservador, seguro e eficaz, que promove a alteração da cor dos dentes sem a necessidade de desgaste significativo da estrutura dental.

O clareamento dental baseia-se na utilização de **agentes químicos** capazes de promover reações de oxidação responsáveis pela degradação das moléculas pigmentadas presentes no esmalte e na dentina. Quando corretamente indicado e executado, o procedimento apresenta alta previsibilidade de resultados, além de contribuir para a melhoria da autoestima e da qualidade de vida dos pacientes. O sucesso do tratamento depende de um diagnóstico preciso, do planejamento individualizado e da correta seleção da técnica e dos agentes clareadores.

Alteração de cor dental

As alterações de cor dental podem ser classificadas em extrínsecas e intrínsecas, sendo essencial compreender sua etiologia para a escolha do protocolo terapêutico mais adequado. As **manchas extrínsecas** estão associadas à deposição de pigmentos sobre a superfície do esmalte, enquanto as **intrínsecas** resultam de alterações internas da estrutura dental, muitas vezes relacionadas ao desenvolvimento ou a processos patológicos.



ANOTAÇÕES

02

CLAREAMENTO DENTAL

Principais causas de alteração de cor:

PONTOS-CHAVE

Consumo frequente de alimentos e bebidas com alto potencial cromogênico, como café, chá, vinho tinto, refrigerantes e alimentos industrializados com corantes artificiais, que promovem a deposição de pigmentos na superfície do esmalte.

Tabagismo, devido à presença de alcatrão e nicotina, que aderem à estrutura dental e favorecem o escurecimento progressivo dos dentes.

Uso prolongado de colutórios bucais à base de clorexidina, que pode ocasionar pigmentações extrínsecas de coloração amarronzada.

Fluorose dental, caracterizada por alterações na mineralização do esmalte decorrentes da ingestão excessiva de flúor durante a formação dos dentes.

Pigmentações por tetraciclina, associadas à administração desse antibiótico durante o período de odontogênese, resultando em manchas de coloração variada e, muitas vezes, de difícil tratamento.

Alterações genéticas, como amelogênese imperfeita e dentinogênese imperfeita, que afetam a estrutura e a coloração dental.

Necrose pulpar e hemorragia intrapulpar, frequentemente relacionadas a traumatismos dentários ou processos infecciosos, levando ao escurecimento do elemento dental.

Envelhecimento fisiológico, caracterizado pelo desgaste do esmalte e pela deposição contínua de dentina secundária, resultando em dentes mais escurecidos e amarelados.

A correta identificação da causa da alteração de cor é fundamental para determinar o prognóstico do clareamento, uma vez que diferentes etiologias apresentam respostas distintas ao tratamento.





ANOTAÇÕES

03

CLAREAMENTO DENTAL

Mecanismo de ação dos agentes

O clareamento dental ocorre por **meio de reações de oxidação** promovidas principalmente pelo peróxido de hidrogênio e pelo peróxido de carbamida. Esses agentes possuem baixo peso molecular, permitindo sua difusão através do esmalte e da dentina até atingir as moléculas cromóforas responsáveis pela pigmentação dental. Durante o processo, ocorre a liberação de radicais livres altamente reativos, como o radical hidroxila e o oxigênio nascente, que promovem a **quebra das ligações duplas** conjugadas dessas moléculas.

Essa degradação transforma os **cromóforos em estruturas menores**, mais simples e menos capazes de absorver luz, resultando na percepção de dentes mais claros. Diversos fatores influenciam a eficácia do clareamento, incluindo a concentração do agente clareador, o tempo de contato com a estrutura dental, o pH do meio, a temperatura e a permeabilidade do esmalte e da dentina.

Fatores que influenciam o sucesso do clareamento:

PONTOS-CHAVE

Concentração do agente clareador, sendo que concentrações mais elevadas promovem resultados mais rápidos, porém aumentam o risco de sensibilidade dentária.

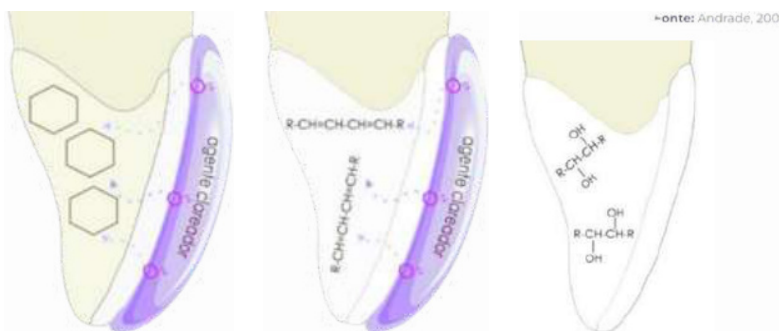
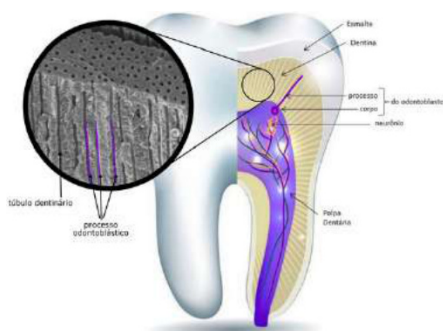
Tempo de aplicação do produto, que está diretamente relacionado à quantidade de radicais livres liberados durante o processo oxidativo.

pH do meio, uma vez que ambientes mais alcalinos favorecem a formação de radicais livres com maior potencial clareador.

Temperatura, que pode acelerar a decomposição do peróxido e intensificar sua ação.

Espessura e permeabilidade do esmalte e da dentina, influenciando a difusão do agente clareador.

Idade do paciente, já que dentes mais jovens apresentam maior conteúdo orgânico e tendem a responder melhor ao tratamento.



ANOTAÇÕES

04

CLAREAMENTO DENTAL

Agentes clareadores

Os agentes clareadores mais utilizados na prática clínica são o peróxido de hidrogênio e o peróxido de carbamida, ambos amplamente estudados e respaldados pela literatura científica.

Peróxido de Hidrogênio

O peróxido de hidrogênio é considerado **o principal agente ativo** do clareamento dental, apresentando ação rápida e intensa devido à sua elevada capacidade de liberação de radicais livres. É amplamente utilizado em técnicas de clareamento em consultório, em **concentrações que variam entre 20% e 40%**, e também em formulações de menor concentração para uso caseiro supervisionado.

Vantagens e limitações:

PONTOS-CHAVE

- Proporciona resultados rápidos e visíveis em curto período de tempo.
- Possui alta capacidade de difusão através do esmalte e da dentina.
- Permite maior controle clínico quando utilizado em ambiente profissional.
- Pode causar sensibilidade dentária transitória, especialmente em altas concentrações.
- Apresenta potencial irritante para tecidos moles quando não há isolamento adequado.

Peróxido de Carbamida

O peróxido de carbamida atua como um reservatório de peróxido de hidrogênio, liberando-o de forma lenta e contínua. Sua composição inclui aproximadamente **30% a 35% de peróxido de hidrogênio e 65% a 70% de ureia**, sendo que a ureia se decompõe em amônia e dióxido de carbono, aumentando o pH do meio e favorecendo a ação clareadora.

Vantagens e limitações:

- Liberação gradual do agente clareador, proporcionando ação prolongada.
- Menor incidência de sensibilidade dentária em comparação ao peróxido de hidrogênio em altas concentrações.
- Maior conforto e segurança para o paciente durante o uso domiciliar.
- Resultados mais lentos, dependendo da adesão do paciente ao tratamento.
- Necessidade de acompanhamento profissional para garantir a eficácia e segurança.



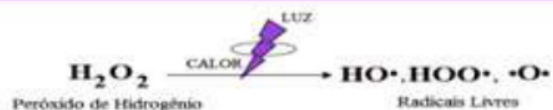


FIGURA 1: Representação da formação de radicais livres através da dissociação do peróxido de hidrogênio (ALLINGER *et al.*, 1978; MORRISON & BOYD, 1983).



ANOTAÇÕES

05

CLAREAMENTO DENTAL

Técnicas de Clareamento dental

O clareamento dental pode ser realizado por diferentes técnicas, sendo a escolha baseada nas necessidades clínicas, expectativas do paciente e diagnóstico etiológico das alterações de cor.

Clareamento Caseiro Supervisionado

Essa técnica consiste na utilização de **géis clareadores de baixa concentração aplicados em moldeiras** individualizadas confeccionadas a partir de modelos das arcadas do paciente. É amplamente reconhecida por sua eficácia, segurança e previsibilidade de resultados.

Características principais:

PONTOS-CHAVE

- Utilização de peróxido de carbamida (10% a 22%) ou peróxido de hidrogênio (3% a 10%).
- Uso diário das moldeiras por períodos que variam de 30 minutos a 8 horas, conforme a concentração do produto.
- Duração média do tratamento entre duas e quatro semanas.
- Menor risco de sensibilidade dentária devido às baixas concentrações dos agentes clareadores.
- Dependência da colaboração e disciplina do paciente para o sucesso do tratamento.

Clareamento em Consultório

O clareamento realizado em consultório é conduzido exclusivamente pelo cirurgião-dentista e utiliza concentrações mais elevadas de peróxido de hidrogênio, proporcionando resultados mais rápidos e imediatos.

Características principais:

- Utilização de peróxido de hidrogênio em concentrações entre 20% e 40%.
- Sessões com duração média de 45 minutos.
- Possibilidade de realização de até três sessões com intervalos semanais.
- Necessidade de isolamento gengival rigoroso para proteção dos tecidos moles.
- Indicado para pacientes que desejam resultados mais rápidos ou que apresentam baixa adesão ao tratamento domiciliar.

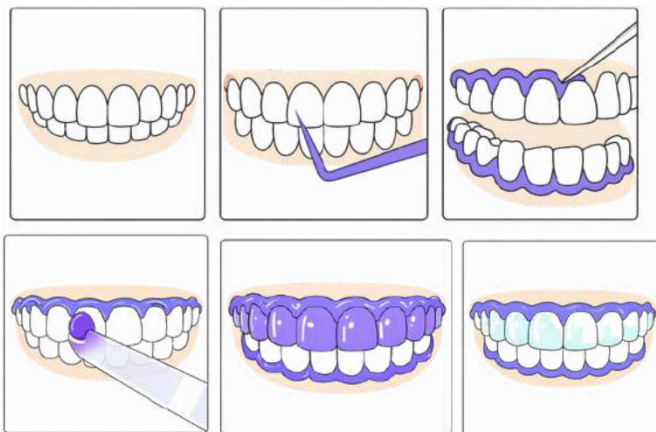
Passo a Passo: 1.Profilaxia 2.Isolamento gengival (Barreira gengival) 3.Manipulação do gel conforme bula 4.Aplicação do gel 5.Tempo de ação (~15 min) 6.Remoção do gel 7.Reaplicação (2–3x, total ~45 min) 8.Lavagem final 9.Remoção da barreira 10.Avaliação da cor final 11.Polimento (se necessário) 12.Orientações ao paciente 13.Planejamento de sessões (até 3, intervalo de 7 dias)

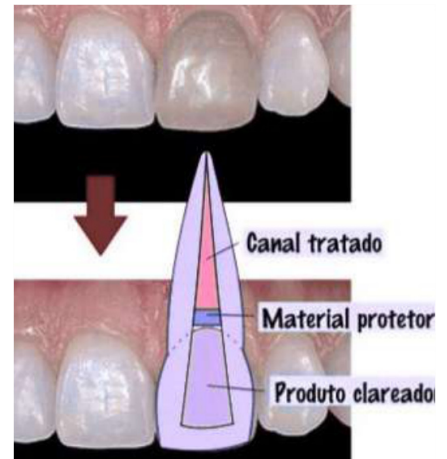
Clareamento Interno para Dentes Não Vitais

O clareamento interno é indicado para dentes **desvitalizados** que apresentam alteração de cor, sendo a técnica walking bleach a mais utilizada. Nesse procedimento, o agente clareador é inserido na câmara pulpar após a realização adequada do tratamento endodôntico.

Características principais:

- Indicado para dentes com escurecimento decorrente de necrose pulpar ou hemorragia intrapulpar.
- Utilização de perborato de sódio associado ao peróxido de hidrogênio ou à água destilada.
- Necessidade de confecção de um tampão cervical para evitar a difusão do agente clareador para os tecidos periodontais.
- Substituição periódica do material até a obtenção da cor desejada.
- Possibilidade de associação com o clareamento externo para otimização dos resultados.





ANOTAÇÕES

06

CLAREAMENTO DENTAL

Efeitos Adversos e Controle

Apesar de ser considerado um procedimento seguro, o clareamento dental pode estar associado a alguns efeitos adversos, geralmente transitórios e reversíveis.

Principais efeitos adversos:**PONTOS-CHAVE**

Sensibilidade dentária, considerada o efeito colateral mais comum, decorrente da difusão do peróxido até a polpa dentária e da estimulação das terminações nervosas.

Irritação dos tecidos moles, causada pelo contato do gel clareador com a gengiva ou mucosa oral.

Alterações temporárias do esmalte, como aumento da porosidade e redução da microdureza, geralmente reversíveis com a ação da saliva.

Desidratação dental, responsável por uma aparência mais branca imediatamente após o procedimento, que tende a se estabilizar após a reidratação.

Desarmonia de cor com restaurações existentes, uma vez que materiais restauradores não sofrem alteração de cor.

Um caso de uma irlandesa que publicou fotos da gengiva escura e lesionada após se submeter a um clareamento chamou atenção nos últimos dias. A mulher disse ter feito o procedimento em uma clínica de baixo custo e compartilhou o resultado nas redes sociais para alertar futuros pacientes.

**ANOTAÇÕES**

07

CLAREAMENTO DENTAL

Medidas de prevenção e controle:

PONTOS-CHAVE

Utilização de **agentes dessensibilizantes** à base de nitrato de potássio e fluoretos antes, durante ou após o tratamento.

Ajuste da concentração e do tempo de aplicação do agente clareador.

Intervalos adequados entre as sessões clínicas.

Isolamento gengival eficiente durante o clareamento em consultório.

Orientações pacientes

Manutenção de uma adequada higiene bucal, com escovação e uso regular do fio dental.

Abandono do tabagismo, quando aplicável.

Realização de consultas periódicas ao cirurgião-dentista para acompanhamento.

Sessões de retoque do clareamento conforme a necessidade clínica.

Manutenção dos Resultados

Embora o clareamento dental apresente resultados duradouros, é possível ocorrer recidiva de cor ao longo do tempo devido ao envelhecimento natural dos dentes e à exposição contínua a agentes pigmentantes. A manutenção dos resultados pode ser realizada por meio de sessões de reforço, geralmente utilizando a técnica caseira supervisionada por períodos curtos.

consultório.

- **Orientação detalhada** ao paciente quanto ao uso correto das moldeiras e à quantidade de gel aplicada.

Ação	Objetivo
Uso de dessensibilizantes	Reduz sensibilidade
Ajuste de protocolo	Menor risco de dor
Intervalo entre sessões	Maior conforto ao paciente
Isolamento adequado	Previne lesões



ANOTAÇÕES

08

CLAREAMENTO DENTAL

Pode beber café durante clareamento?

Uma revisão sistemática com meta-análise recente demonstrou que a **restrição de alimentos com corantes (como café, vinho e refrigerantes) não influencia significativamente o resultado do clareamento dental**.

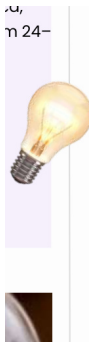
Não houve diferença estatística na alteração de cor (ΔE) entre pacientes que seguiram “dieta branca” e aqueles expostos a corantes, tanto em clareamentos caseiros (peróxido de carbamida) quanto em consultório (peróxido de hidrogênio), avaliados durante o tratamento e após 1 mês.

A pigmentação observada, quando ocorre, é extrínseca, superficial, temporária e removível, desaparecendo em 72 horas com saliva, escovação ou polimento. **Portanto, não compromete o resultado clínico do clareamento.**

Referência: Hardan L, et al. Is a White Diet Necessary for Tooth Bleaching Procedures? Dentistry Journal. 2024;12(1).

Considerações finais

O clareamento dental é uma das abordagens mais conservadoras e eficazes da odontologia estética moderna. Seu sucesso depende de um diagnóstico preciso, da **correta seleção dos agentes clareadores e da técnica mais adequada para cada caso**, além da colaboração do paciente e do acompanhamento profissional. Quando realizado de forma criteriosa e baseada em evidências científicas, o procedimento proporciona resultados previsíveis, seguros e duradouros, contribuindo significativamente para a melhoria da estética do sorriso e da qualidade de vida dos pacientes.



ANOTAÇÕES

Diagnóstico de Cárie e Planejamento

Diagnóstico de Cárie e Planejamento

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 5

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução	3
02 Principais fatores de desenvolvimento	6
03 3. Progressão para Cavitação	7
04 Diagnóstico de cárie	8
05 Exame Clínico	10
06 Lesões ativas e não ativas	11
07 Lesões inativas	12
08 ICDAS	13
09 Tipos de cárie C	15
10 Radiografia na cárie	16
11 Exames complementares no diagnóstico	18
12 Preparo cavitários	20
13 Remoção tecido cariado	21
14 Condutas terapêuticas	22
15 Casos clínicos	23

01

DIAGNÓSTICO DE CÁRIE E PLANEJAMENTO

Introdução

A cárie dentária é uma **doença crônica, multifatorial e dinâmica**, caracterizada pela perda mineral progressiva dos tecidos dentários em consequência do desequilíbrio entre os processos de desmineralização e remineralização. Trata-se de uma das doenças mais prevalentes da cavidade bucal em todas as faixas etárias e, mesmo com os avanços da odontologia preventiva, ainda representa uma importante causa de dor, desconforto, comprometimento estético, limitação funcional e perda dentária.

Seu impacto vai além da cavidade bucal, interferindo na alimentação, na comunicação, na autoestima e na qualidade de vida dos indivíduos.

Fatores Etiológicos

A cárie dentária resulta da **interação entre biofilme dental, dieta fermentável, susceptibilidade do hospedeiro e tempo**. O fator etiológico central é o biofilme aderido à superfície dental, no qual se encontram microrganismos com potencial cariogênico, especialmente os estreptococos do grupo mutans e os lactobacilos.

Esses microrganismos possuem capacidade de aderência à estrutura dental, produção de polissacarídeos extracelulares, acidogenicidade e aciduricidade, ou seja, conseguem produzir ácidos e sobreviver em ambientes ácidos, favorecendo a continuidade do processo de desmineralização

Quando carboidratos fermentáveis, sobretudo a sacarose, são consumidos com frequência, esses microrganismos metabolizam tais substratos e produzem ácidos orgânicos, reduzindo o pH da cavidade bucal.

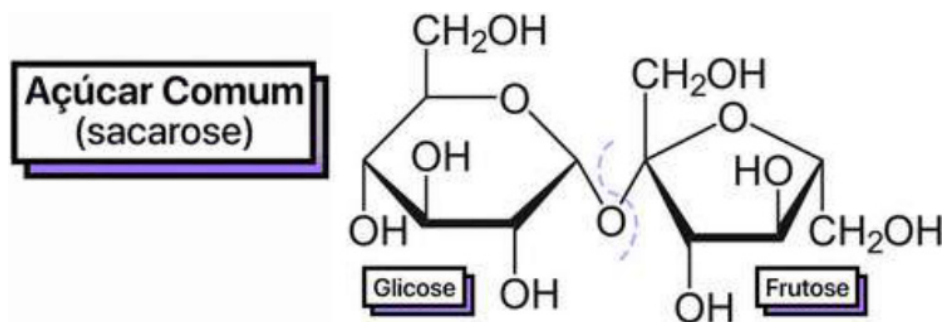
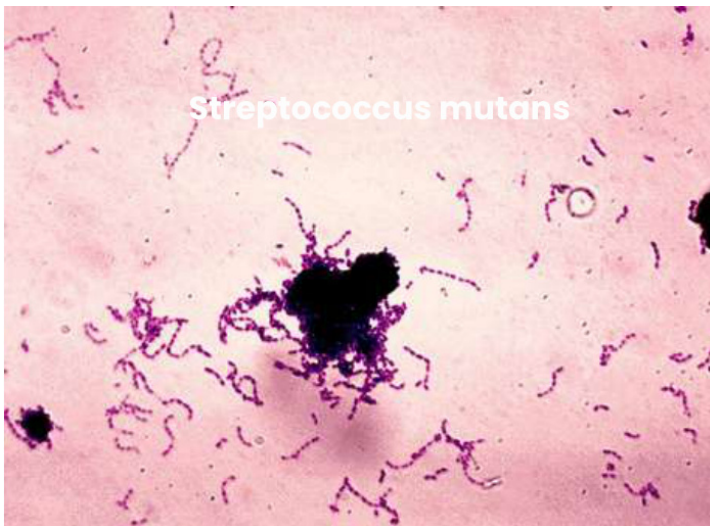
Com a **queda repetida do pH abaixo** do nível crítico, a Os **aspectos sociais e comportamentais** também influenciam estrutura mineral do esmalte começa a se dissolver. Se os episódios de acidificação são frequentes e a **saliva não consegue restabelecer o equilíbrio**, a perda mineral se torna progressiva e a lesão cariosa se desenvolve.

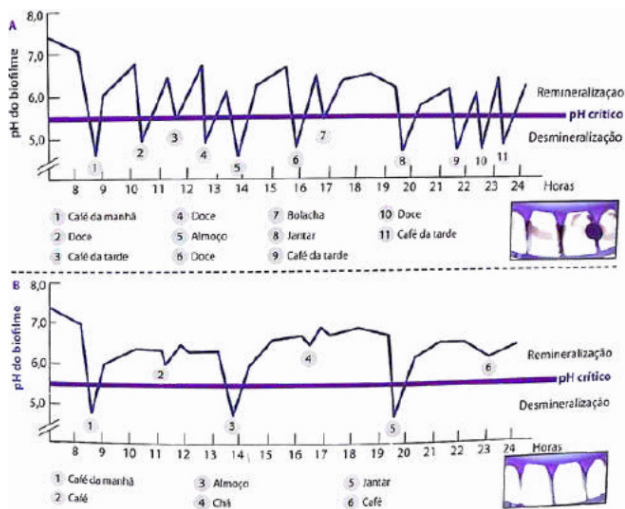
Além do biofilme e da dieta, a **saliva exerce papel essencial** nesse processo. Ela atua na limpeza mecânica das superfícies dentárias, contribui com sua capacidade tampão para neutralização dos ácidos, fornece cálcio e fosfato para remineralização e transporta componentes protetores, como imunoglobulinas, bicarbonato, lisozimas e flúor.

Por isso, qualquer alteração quantitativa ou qualitativa da saliva pode favorecer o desenvolvimento da cárie. Pacientes com hipossalivação, xerostomia, uso contínuo de determinados medicamentos ou doenças sistêmicas apresentam maior vulnerabilidade ao processo carioso.

diretamente a ocorrência da doença. Educação em saúde, acesso ao tratamento odontológico, hábitos de higiene, padrão alimentar, conhecimento sobre prevenção e condições socioeconômicas constituem elementos modificadores importantes.

Isso demonstra que a cárie não deve ser interpretada apenas como um defeito localizado em um dente, mas como **manifestação clínica de um desequilíbrio** mais amplo, que exige abordagem integral e individualizada





ANOTAÇÕES

02

DIAGNÓSTICO DE CÁRIE E PLANEJAMENTO

Principais fatores de desenvolvimento

PONTOS-CHAVE

Presença de biofilme rico em microrganismos cariogênicos.
Alta frequência de ingestão de sacarose e carboidratos fermentáveis.
Fluxo salivar reduzido e baixa capacidade tampão.
Composição salivar desfavorável.
Baixa exposição ao flúor.
Higiene bucal deficiente.
Restaurações mal adaptadas e retenção de biofilme.
Fatores socioeconômicos, educacionais e comportamentais.
Histórico anterior de cárie e alta atividade da doença.

Aspecto opaco e esbranquiçado

Evolução da cárie

1. Início do Processo Carioso A cárie dentária não surge de forma abrupta como uma cavidade. Trata-se de um processo lento e contínuo, que se inicia com alterações microscópicas invisíveis a olho nu. Nessa fase, ocorre perda mineral na subsuperfície do esmalte, enquanto a superfície externa permanece aparentemente íntegra, o que torna a lesão potencialmente reversível.

2. Mancha Branca – Primeira Manifestação Clínica A primeira manifestação clínica visível é a mancha branca, que representa uma lesão não cavitada. Essa área apresenta características importantes:

Maior porosidade do esmalte
Perda do brilho natural

Se o meio bucal voltar a apresentar condições favoráveis, como controle do biofilme dental, redução do consumo de açúcares e adequada exposição ao flúor, a lesão pode ser paralisada ou remineralizada, evitando a necessidade de tratamento restaurador.



ANOTAÇÕES

03

DIAGNÓSTICO DE CÁRIE E PLANEJAMENTO

3. Progressão para Cavitação

PONTOS-CHAVE

Quando os fatores etiológicos persistem, ocorre o rompimento da superfície do esmalte, levando à formação de uma microcavidade e, posteriormente, de uma cavidade evidente. Nesse estágio, o tratamento restaurador geralmente se torna necessário.

4. Envolvimento da Dentina Ao atingir a dentina, a progressão da cárie torna-se mais rápida devido à sua composição menos mineralizada e mais orgânica. As principais alterações incluem:

Desmineralização do tecido;

Mudança de cor (amarelada ou acastanhada);

Amolecimento progressivo;

Cavitação evidente.

5. Comprometimento Pulpar e Complicações Sem intervenção, a lesão pode aproximar-se ou atingir a polpa dentária, resultando em:

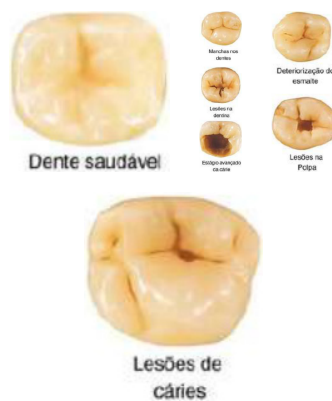
Sensibilidade dentária;

Dor espontânea;

Pulpite;

Necrose pulpar;

Abscesso periapical.



ANOTAÇÕES

04

DIAGNÓSTICO DE CÁRIE E PLANEJAMENTO

Diagnóstico de cárie

O diagnóstico da cárie deve ser abrangente, criterioso e baseado na integração de diferentes informações clínicas. Ele não pode se restringir apenas à observação de cavidades visíveis, pois muitas lesões importantes encontram-se em estágios iniciais, não cavitados ou localizadas em superfícies de difícil acesso visual.

O diagnóstico moderno precisa responder não somente se existe ou não cárie, mas também identificar aspectos fundamentais da lesão, como:

PONTOS-CHAVE

- Estágio da lesão
- Atividade (ativa ou inativa)
- Profundidade
- Localização
- Risco de progressão
- Impacto sobre a saúde bucal do paciente

Essa abordagem permite um planejamento terapêutico mais preciso, conservador e alinhado aos princípios da odontologia minimamente invasiva.

Integração das informações clínicas Para alcançar maior precisão diagnóstica, o cirurgião-dentista deve reunir dados provenientes de diferentes fontes. Entre elas destacam-se:

- Anamnese
- Exame clínico
- Avaliação da atividade das lesões
- Análise do risco de cárie
- Exames complementares

Principais fatores de desenvolvimento

Anamnese

- Queixa principal
- Presença de dor ou sensibilidade
- Histórico médico
- Uso de medicamentos que possam reduzir o fluxo salivar
- Hábitos alimentares, com ênfase na frequência de consumo de açúcar
- Hábitos de higiene bucal
- Histórico prévio de cárie
- Frequência de consultas odontológicas
- Condições socioeconômicas

Essas informações auxiliam na identificação do risco individual do paciente e orientam o planejamento terapêutico desde o início do atendimento.



ANOTAÇÕES

05

DIAGNÓSTICO DE CÁRIE E PLANEJAMENTO

Exame Clínico

O exame clínico é o pilar central do diagnóstico de cárie. Deve ser realizado com boa iluminação, secagem adequada da superfície dental e remoção prévia de biofilme e detritos. A secagem é especialmente importante porque a saliva pode mascarar alterações sutis de cor, opacidade e brilho do esmalte, dificultando o reconhecimento de lesões iniciais.

No exame clínico devem ser observadas alterações de cor, brilho, textura, presença de cavidade, integridade do esmalte, consistência da dentina exposta, presença de biofilme, condição das margens restauradoras, contornos proximais, pontos de contato e relação oclusal.

Aspectos clínicos observados no exame:**PONTOS-CHAVE**

Alteração de cor, como manchas brancas ou áreas escurecidas.

Perda de brilho do esmalte.

Rugosidade superficial.

Presença ou ausência de cavidade.

Consistência do tecido dentinário, quando exposto.

Acúmulo de biofilme.

Integridade e adaptação de restaurações.

Contornos proximais e pontos de contato.

Relação oclusal e áreas retentivas.

**ANOTAÇÕES**

06

DIAGNÓSTICO DE CÁRIE E PLANEJAMENTO

Lesões ativas e não ativas

A distinção entre lesões ativas e inativas representa uma das etapas mais importantes do diagnóstico atual, pois interfere diretamente na escolha da conduta terapêutica. Nem toda lesão cariosa necessita de restauração, e muitas lesões podem ser apenas controladas e monitoradas quando já se encontram inativas.

Lesões ativas

Lesões ativas geralmente apresentam superfície opaca, sem brilho, textura rugosa e localização em áreas de estagnação de biofilme. Nas fases iniciais, costumam se manifestar como manchas brancas foscas. Quando cavitadas em dentina, tendem a exibir tecido amolecido, úmido e de coloração amarelada ou castanho-clara. Essas características indicam que o processo de desmineralização está em andamento e, portanto, a lesão possui maior potencial de progressão

Características de lesões ativas:**PONTOS-CHAVE**

- Superfície opaca e sem brilho.
- Aspecto rugoso e poroso.
- Localização em áreas de maior acúmulo de biofilme.
- Mancha branca fosca em esmalte.
- Dentina amolecida, úmida e clara em lesões cavitadas.

**ANOTAÇÕES**

07

DIAGNÓSTICO DE CÁRIE E PLANEJAMENTO

Lesões inativas

Lesões inativas, por outro lado, apresentam superfície lisa, brilhante e mais endurecida, com menor propensão à progressão. Quando localizadas em dentina, podem exibir coloração marrom escura ou negra, aspecto seco e consistência endurecida. Essas lesões costumam ocorrer em áreas menos retentivas ou em superfícies que passaram a receber melhor higienização, demonstrando que houve mudança favorável no equilíbrio entre desmineralização e remineralização.

Características de lesões inativas:

PONTOS-CHAVE

- Superfície lisa, brilhante e polida.
- Aspecto mais endurecido.
- Menor retenção de placa.
- Coloração marrom escura ou negra em lesões antigas.
- Ausência de opacidade no esmalte adjacente.



ANOTAÇÕES

08

DIAGNÓSTICO DE CÁRIE E PLANEJAMENTO
ICDAS

O ICDAS, sigla para **International Caries Detection and Assessment System**, é um sistema internacional padronizado de detecção e avaliação da cárie dentária. Sua grande importância está no fato de permitir o reconhecimento das lesões desde os estágios iniciais, inclusive antes da cavitação evidente, favorecendo o planejamento de condutas preventivas e conservadoras. Em vez de limitar o diagnóstico à presença de cavidade, o ICDAS considera alterações sutis da superfície dental e estabelece correlação com a profundidade histológica da lesão.

Para utilização correta do sistema, a superfície precisa estar limpa e seca, porque muitas alterações iniciais são perceptíveis somente após secagem. O ICDAS utiliza códigos de 0 a 6, de acordo com o grau de comprometimento observado clinicamente.

Códigos do ICDAS:**PONTOS-CHAVE**

ICDAS **0**: superfície hígida, sem sinais de cárie.

ICDAS **1**: primeira alteração visual em esmalte, visível apenas após secagem.

ICDAS **2**: alteração visual distinta em esmalte, visível mesmo sem secagem. Além disso, o sistema padroniza a linguagem entre

ICDAS **3**: microcavidade localizada no esmalte, sem dentina visível.

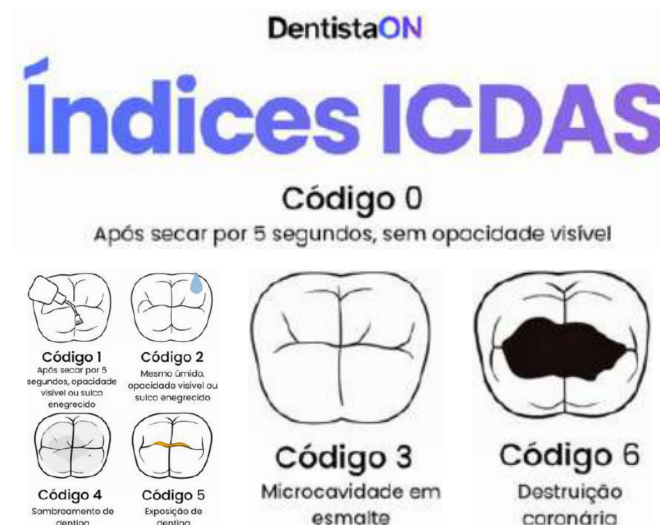
ICDAS **4**: sombra escura subjacente ao esmalte, sugerindo envolvimento dentinário.

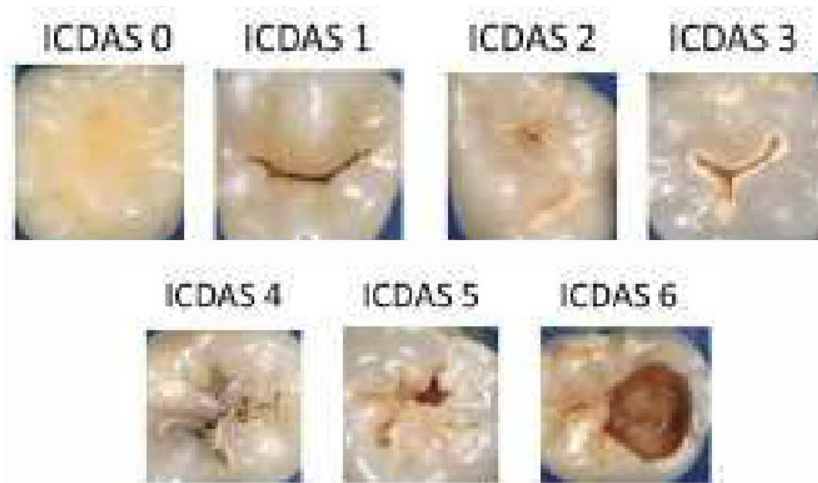
ICDAS **5**: cavidade distinta com dentina visível.

ICDAS **6**: cavidade extensa, profunda e com perda estrutural importante.

A aplicação do ICDAS auxilia de maneira importante a tomada de decisão clínica. Lesões iniciais, como as classificadas nos códigos 1 e 2, em geral são manejadas com flúor, controle de biofilme, controle dietético e monitoramento. Códigos intermediários podem demandar abordagem microinvasiva. Já códigos mais avançados, especialmente quando há cavidade e dentina visível, costumam exigir tratamento restaurador.

profissionais e contribui para melhor comunicação em ensino, pesquisa e prática clínica.





ANOTAÇÕES

09

DIAGNÓSTICO DE CÁRIE E PLANEJAMENTO

Tipos de cárie C

A cárie pode ser classificada de acordo com a localização, profundidade, atividade e situação clínica em que ocorre. Conhecer os diferentes tipos de cárie é importante porque cada um apresenta comportamento próprio, forma de detecção específica e implicações distintas no planejamento do tratamento.

PONTOS-CHAVE

A **cárie de esmalte** é uma lesão inicial, geralmente não cavitada, que aparece como uma mancha branca opaca e rugosa. Seu diagnóstico é feito principalmente por inspeção visual em uma superfície limpa e seca.

A **cárie em dentina** é mais profunda e pode apresentar sombra escura sob o esmalte, cavidade visível, alteração de cor e tecido amolecido.

A **cárie oclusal** ocorre nas fôssulas e fissuras de molares e pré-molares. Muitas vezes, possui pequena abertura superficial, mas com grande destruição interna, o que dificulta o diagnóstico precoce.

A **cárie interproximal** desenvolve-se entre os dentes, nas áreas de contato, sendo de difícil visualização clínica. Por isso, a radiografia bitewing é fundamental para sua detecção.

A **cárie radicular** acomete superfícies radiculares expostas, sendo mais comum em idosos, pacientes com recessão gengival ou xerostomia. Apresenta-se como uma área amolecida e de coloração amarelada ou castanha, próxima à junção cimento-esmalte.

A **cárie secundária** (ou recorrente) ocorre ao redor de restaurações, principalmente nas margens, devido ao acúmulo de biofilme ou falhas na adaptação do material restaurador.

A **cárie rampante** caracteriza-se por progressão rápida e acometimento de múltiplos dentes, enquanto a cárie oculta apresenta extenso comprometimento dentinário, apesar de o esmalte parecer relativamente íntegro.

Como identificá-las:

Lesões de esmalte: opacidade, rugosidade e perda de brilho.

Lesões dentinárias: sombra escura, cavidade, dentina amolecida e escurecida.

Lesões interproximais: exame clínico associado à radiografia bitewing.

Lesões radiculares: áreas amolecidas em raiz exposta.

Cárie recorrente: falha marginal, alteração de cor e radiolucidez adjacente.

Localização: Oclusal Profundidade: Em dentina Classificação: Classe I de Black

Localização: Proximal Profundidade: Em dentina Classificação: Classe II de Black

Localização: Radicular (cervical) Profundidade: Em dentina/cimento Classificação: Classe V de Black



ANOTAÇÕES

10

DIAGNÓSTICO DE CÁRIE E PLANEJAMENTO

Radiografia na cárie

Os exames radiográficos exercem papel complementar essencial no diagnóstico de cárie, sobretudo em superfícies proximais e em lesões oclusais com suspeita de envolvimento dentinário. A radiografia não substitui o exame clínico, mas amplia a capacidade diagnóstica ao revelar áreas não diretamente visíveis e ao auxiliar na estimativa da profundidade da lesão.

A técnica interproximal, ou bitewing, é considerada a mais indicada para detecção de cáries proximais e para melhor estimativa da profundidade das lesões em esmalte e dentina. Quando corretamente executada, fornece informações valiosas sobre a extensão da lesão e pode auxiliar na decisão entre conduta de monitoramento e necessidade de tratamento restaurador.

Na radiografia, a cárie aparece como uma área radiolúcida; nas proximais em esmalte tem formato triangular, em dentina torna-se mais extensa e, nas oclusais, geralmente só é detectada quando há comprometimento dentinário.

Em restaurações antigas, áreas radiolúcidas localizadas sob ou adjacentes ao material restaurador podem sugerir cárie secundária, embora a interpretação deva ser sempre feita com cautela, considerando a possibilidade de artefatos, sobreposição e limitações do exame. A radiografia também costuma subestimar a profundidade real da lesão, motivo pelo qual seus achados devem sempre ser correlacionados com os dados clínicos.

Como identificar cárie na radiografia:**PONTOS-CHAVE**

- Área radiolúcida em comparação ao tecido sadio.
- Formato triangular em lesões proximais iniciais de esmalte.
- Ampliação da radiolucidez quando há envolvimento dentinário.
- Progressão em direção à polpa em casos mais profundos.
- Radiolucidez adjacente a restaurações em suspeita de cárie recorrente.

Tipos de radiografia e suas utilidades:

- Bitewing:** melhor para cáries proximais e oclusais em dentina.
- Periapical:** útil para avaliar relação dente-osso, região periapical e proximidade pulpar.
- Panorâmica:** fornece visão geral, mas não é ideal para detalhamento da cárie.
- Radiografia digital:** menor dose de radiação e maior possibilidade de manipulação da imagem.





ANOTAÇÕES

11

DIAGNÓSTICO DE CÁRIE E PLANEJAMENTO

Exames complementares no diagnóstico

Exames complementares de atividade de cárie:

PONTOS-CHAVE

Medição do fluxo salivar.
Avaliação da capacidade tampão da saliva.
Contagem de estreptococos do grupo mutans.
Contagem de lactobacilos.
DIAGNOdent.
QLF.
FOTI/DIFOTI.
Mensuração de condutância elétrica.

A avaliação do risco de cárie é essencial porque ajuda a definir periodicidade de retorno, intensidade das medidas preventivas e extensão do plano de tratamento. Pacientes com risco elevado exigem acompanhamento mais próximo e ações mais intensivas de controle da doença.

Planejamento do tratamento

O tratamento deve ser individualizado e baseado na avaliação global do paciente, considerando risco de cárie, condições bucais e necessidades estéticas e funcionais, com participação ativa do paciente na decisão terapêutica. A filosofia atual preconiza que o tratamento deve começar, sempre que necessário, pela adequação do meio bucal. Essa etapa tem o objetivo de reduzir a carga microbiana, controlar biofilme, melhorar a higiene e criar um ambiente mais favorável para procedimentos restauradores posteriores.

Adequação do Meio Bucal

A adequação do meio bucal funciona como uma fase preparatória e terapêutica ao mesmo tempo. Ela permite estabilizar a doença, reduzir desconforto, minimizar risco de progressão das lesões e preparar o paciente para tratamentos definitivos.

Medidas de adequação do me

Evidenciação de placa bacte
Orientação de higiene bucal.
Controle dietético.
Profilaxia profissional.
Remoção de placa interproxi
Escavação em massa quand
Selamento provisório.
Aplicação tópica de flúor

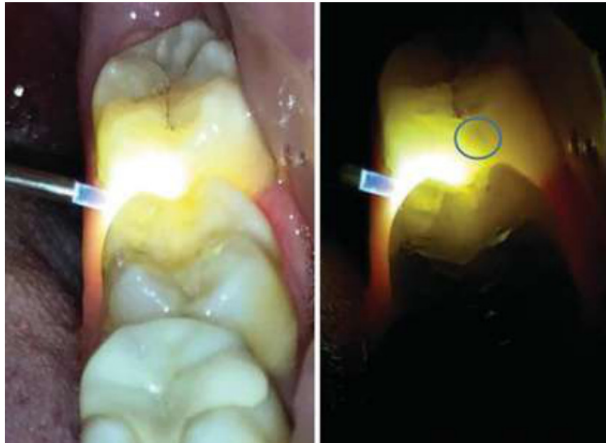


io bucal:

riana.

mal.

o indicada.



ANOTAÇÕES

12

DIAGNÓSTICO DE CÁRIE E PLANEJAMENTO

Preparo cavitários

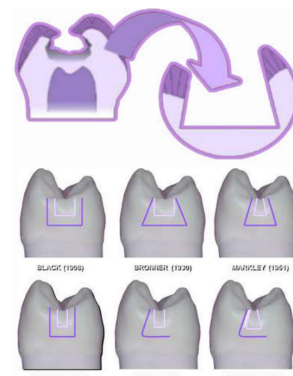
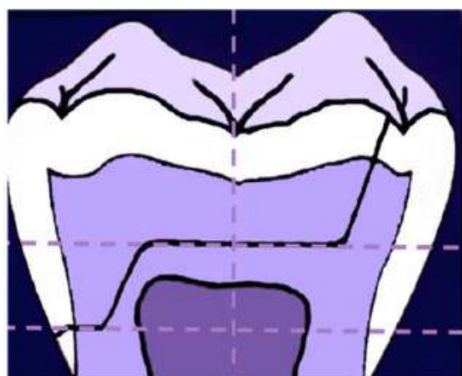
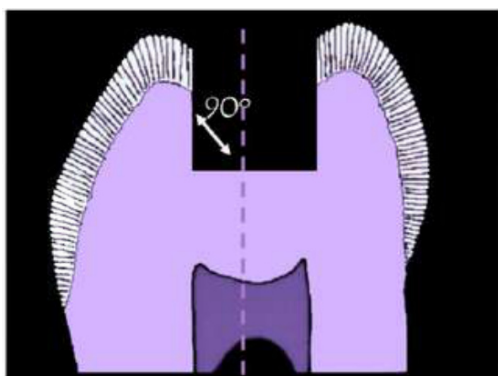
Conceitos importantes sobre preparo cavitário:

PONTOS-CHAVE

- Não se utiliza mais a lógica de extensão por prevenção.
- O preparo deve preservar esmalte e dentina saudáveis.
- A forma cavitária depende da lesão e do material restaurador.
- O objetivo é favorecer vedamento, função e conservação tecidual.

Quando indicar preparo cavitário:

- Lesões cavitadas com retenção de biofilme.
- Lesões em dentina com comprometimento estrutural.
- Cavidades de difícil higienização.
- Falhas restauradoras associadas à cárie recorrente.
- Casos em que medidas não invasivas são insuficientes.



ANOTAÇÕES

13

DIAGNÓSTICO DE CÁRIE E PLANEJAMENTO

Remoção tecido cariado

Esse conceito tem importância clínica significativa porque permite tratamentos mais conservadores e biologicamente mais seguros. A remoção seletiva do tecido cariado diminui a chance de exposição pulpar desnecessária e preserva maior quantidade de tecido dental.

Como remover o tecido cariado:

PONTOS-CHAVE

Remover dentina claramente infectada e muito amolecida. (COLher de dentina)

Preservar, quando possível, dentina afetada em cavidades profundas.

Utilizar instrumentos manuais ou rotatórios com cuidado (Brocas carbide)

Garantir margens cavitárias firmes para selamento adequado.

Evitar desgaste excessivo e exposição pulpar desnecessária.

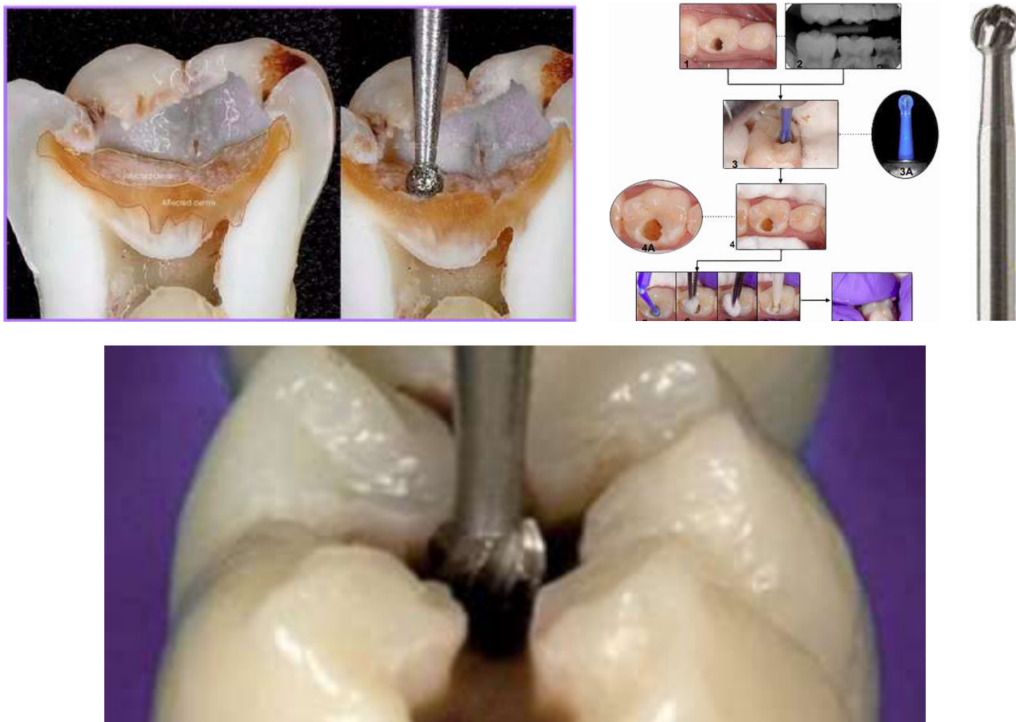
Critérios clínicos durante a remoção:

Dentina infectada: muito mole, úmida, facilmente removida e geralmente mais clara.

Dentina afetada: mais resistente, parcialmente desmineralizada e com potencial de remineralização.

Paredes periféricas devem permanecer firmes para adesão e vedamento.

Em cavidades profundas, o fundo pode permanecer menos endurecido quando houver bom selamento restaurador.



ANOTAÇÕES

14

DIAGNÓSTICO DE CÁRIE E PLANEJAMENTO

Conduas terapêuticas

Principais abordagens terapêuticas:

PONTOS-CHAVE

Tratamento não invasivo: flúor, controle de placa, ajuste dietético, selantes e monitoramento.

Tratamento microinvasivo: intervenções mínimas em lesões pequenas ou de acesso restrito.

Tratamento restaurador: indicado para lesões cavitadas ou estruturalmente comprometidas.

Tratamento endodôntico: necessário quando há envolvimento pulpar.

Acompanhamento periódico: essencial para monitorar atividade, controlar recorrência e manter estabilidade clínica.



ANOTAÇÕES

15

DIAGNÓSTICO DE CÁRIE E PLANEJAMENTO

Casos clínicos

Paciente assintomático durante exame clínico de rotina. Observa-se em molar posterior a presença de pigmentação em fôssulas e fissuras da superfície oclusal associada a pequena cavitação, sugerindo lesão cariosa.

Localização Superfície oclusal de molar posterior. **Classificação** Lesão de cárie Classe I de Black. **Profundidade** Cárie em dentina de profundidade moderada, sem sinais clínicos de comprometimento pulpar, a ser confirmada por exame radiográfico. **Diagnóstico** Cárie oclusal cavitada em dentina com vitalidade pulpar preservada. **Conduta clínica** Profilaxia inicial com pedra-pomes e água, seguida de anestesia local e isolamento absoluto com dique de borracha. Abertura conservadora da cavidade com broca diamantada esférica em alta rotação. Remoção seletiva da dentina infectada com broca carbide esférica em baixa rotação, podendo ser complementada com colher de dentina para melhor controle e preservação da dentina afetada. Preparo cavitário minimamente invasivo, restrito à extensão da lesão e com ângulos internos arredondados. Restauração com resina composta, seguida de ajuste oclusal e polimento. **Prognóstico** Favorável, desde que haja adequada execução do tratamento restaurador e manutenção do controle do risco de cárie pelo paciente.

Paciente comparece para avaliação odontológica de rotina, sem queixa de dor. Ao exame clínico, observa-se cavidade localizada na região proximal de dente anterior, com descontinuidade do esmalte e escurecimento da área, caracterizando lesão cariosa. Os tecidos periodontais adjacentes apresentam-se dentro da normalidade.

Localização Superfície proximal de dente anterior. **Classificação** Lesão de cárie Classe III de Black. **Profundidade** Cárie em dentina de profundidade moderada, sem sinais clínicos de comprometimento pulpar, a ser confirmada por exame radiográfico interproximal. **Diagnóstico** Cárie proximal cavitada em dentina em dente anterior com vitalidade pulpar preservada. **Conduta clínica** Profilaxia inicial com pedra-pomes e água, seguida de anestesia local e isolamento absoluto com dique de borracha. Acesso à lesão preferencialmente pela face palatina/lingual com broca diamantada esférica em alta rotação, preservando a face vestibular para melhor resultado estético. Remoção seletiva da dentina infectada com broca carbide esférica em baixa rotação, podendo ser complementada com colher de dentina. Preparo cavitário conservador, com ângulos internos arredondados e preservação do esmalte vestibular sempre que possível. Instalação de matriz de poliéster e cunha de madeira para restabelecimento do contorno proximal. Restauração com resina composta em incrementos, seguida de acabamento e polimento para obtenção de adequada estética e lisura superficial. **Prognóstico** Favorável, desde que o tratamento restaurador seja realizado adequadamente e o paciente mantenha bom controle de higiene bucal e acompanhamento periódico.

Paciente comparece para avaliação odontológica. Ao exame

clínico, observa-se lesão cavitada de coloração escura

localizada na região cervical, com exposição radicular em

dente anterior. A lesão apresenta aspecto amolecido,

sugestivo de atividade cariosa, associada possivelmente à

recessão gengival.

Localização Superfície radicular na região cervical de dente anterior. **Classificação** Cárie radicular (lesão cervical), podendo ser enquadrada como Classe V de Black quando há necessidade restauradora. **Profundidade** Lesão em dentina/cimento radicular de profundidade moderada, sem sinais clínicos de comprometimento pulpar. **Diagnóstico** Cárie radicular ativa em dente anterior associada à recessão gengival. **Conduta clínica** Profilaxia inicial com pedra-pomes e água, seguida de anestesia local quando necessária e isolamento relativo com roletes de algodão ou isolamento absoluto, dependendo da condição clínica. Remoção seletiva do tecido cariado utilizando colher de dentina e/ou broca carbide esférica em baixa rotação, preservando ao máximo a estrutura dental remanescente. Regularização do preparo cavitário de forma conservadora, sem necessidade de retenções

mecânicas. Restauração da área com cimento de ionômero de vidro, devido à sua adesão química à dentina/cimento radicular e liberação de flúor, podendo também ser utilizada resina composta quando houver maior exigência estética. Finalizar com acabamento e polimento. **Fatores associados** Recessão gengival, acúmulo de biofilme, higiene bucal deficiente, xerostomia e idade avançada. **Prognóstico** Favorável, desde que haja controle dos fatores etiológicos, adequação da higiene bucal, uso de dentifrícios fluoretados e acompanhamento clínico periódico.

Paciente comparece para avaliação odontológica de rotina, sem queixa de dor. Ao exame clínico, observa-se cavidade localizada na região proximal de dente anterior, com descontinuidade do esmalte e escurecimento da área, caracterizando lesão cariosa. Os tecidos periodontais adjacentes apresentam-se dentro da normalidade.

Localização Superfície ocluso-distal de dente posterior (molar). **Classificação** Lesão de cárie Classe II de Black (oclusodistal). **Profundidade** Cárie em dentina de profundidade moderada, sem sinais clínicos de envolvimento pulpar, a ser confirmada por exame radiográfico interproximal. **Diagnóstico** Cárie ocluso-distal cavitada ativa em dentina com vitalidade pulpar presumidamente preservada. **Conduta clínica** Profilaxia inicial com pedra-pomes e água, seguida de anestesia local e isolamento absoluto com dique de borracha. Abertura do preparo pela superfície oclusal com broca diamantada esférica em alta rotação. Confecção da caixa proximal distal com broca diamantada cilíndrica ou tronco-cônica, promovendo o rompimento do ponto de contato. Remoção seletiva da dentina infectada com broca carbide esférica em baixa rotação, podendo ser complementada com colher de dentina. Preparo cavitário conservador, com ângulos internos arredondados e preservação máxima da estrutura dental. Instalação de matriz seccional e cunha de madeira para restabelecimento do ponto de contato e adaptação cervical. Restauração com resina composta em incrementos, seguida de ajuste oclusal, acabamento e polimento. **Prognóstico** Favorável, desde que o tratamento restaurador seja realizado adequadamente e o paciente mantenha bom controle de higiene bucal e acompanhamento periódico.







ANOTAÇÕES